长三角观察

第 1 期（总第 144 期）

上海创新发展研究所　　2025 年 1 月

综合观察：抓准长三角全面绿色转型着力点
数字金融赋能长三角一体化
长三角生态一体化示范区建设五年创新发展情况
为长三角高质量一体化打通“产-才-城”融合之路
支持长三角区域一体化发展 海关总署出台 16 项新措施
区域借鉴：上海“智造”力升级还需精准施策
数字化转型引领上海文创产业新纪元
全力打造“上海文化”品牌核心标识度
上海服务贸易如何抓住数字化机遇
上海跨国研发体系如何提质增效
提升外资在沪研发中心运营粘性
如何利用新型研发机构推动跨国研发体系建设
上海推动科技创新和产业创新融合发展，打造现代化产业体系
加快推进上海城市更新高质量发展
各区两会进行时：稳中求进 推动新一轮高质量发展开新局
关于人工智能“模塑申城”的实施方案
上海市脑机接口未来产业培育行动方案
关于促进本市招商引资高质量发展的若干措施
《上海市发展医学人工智能工作方案》政策解读
江苏以有组织科研加速推进科技成果转化
万亿蓝海：浙江低空经济发展路径研究
扩权让利：“镇”向“市”迭代发展的转型实践

综合观察：

抓准长三角全面绿色转型着力点

2024 年 8 月，中共中央、国务院发布《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，这是我国首次对推进经济社会全面绿色转型工作进行系统性、专门性重大战略部署。推进经济社会发展全面绿色转型，宜根据不同地区、不同行业具体实际，坚持统筹推进与重点突破相结合的工作方法，科学设定绿色转型的时间表、路线图、施工图。长三角推进经济社会发展全面绿色转型，要找准抓住坚持统筹推进与重点突破相结合的着力点，做好“结合”文章。

第一，着力优化国土空间开发保护格局，提高土地要素配置的精准性和利用率。一是按生物多样性理念对城市自然资产进行评估，摸清现有绿色设施的本底状况，为细化主体功能区划分，完善区域差异化生态保护政策打下基础。二是根据长三角地区人口和产业发展规划需求，探索构建低碳排放的产业用地体系，推进土地利用在数量结构和空间布局上的低碳优化，提高生产生活碳效率。长三角宜采用生态环境导向开发模式，推动公益性较强、收益欠佳的生态环境治理项目与收益较好的生态资源开发利用类产业项目，有效融合、一体进行。三是深入推进环境污染协同治理，加强长三角污染物协同控制。通过健全以碳排放权交易为主的经济管理体系，测算碳排放总量上限，将温室气体纳入固定污染源行政管理体系，在生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单编制中，将区域碳排放总量指标分解落实到空间单元。

第二，重点推进长三角绿色核心技术突破，打造世界级绿色低碳产业集群。基于长三角地区能源结构偏重煤炭、工业结构高碳化等特征，不断优化技术体系结构。从消费侧看，长三角地区要协同加强传统制造业的节能提效低碳技术、工艺流程再造和集成优化类技术开展核心攻关研发，通过原料替代、资源循环利用、生物化工、工艺再造等技术措施，促进工业领域和消费端的深度减排。从供给侧看，能源系统减排仍然是碳中和目标实现的重点。长三角地区宜大力推进海上风电、绿氢能、高效低成本光伏、储能等技术研发，积极构建长三角零碳电力系统和储能电站等配套设施，并通过促进零碳能源技术商业化，培育长三角绿色发展的新经济动能。

第三，重点推进长三角数字技术赋能绿色转型，提升区域资源利用效率和生态价值的转化效率。长三角地区数字基础设施良好，数字化应用场景非常丰富。早在 2019 年便发起了长三角绿色供应链联盟，共同打造区域绿色供应链技术体系、评价体系和制度体系。数字化赋能绿色产业链供应链制度建设，将进一步提高资源利用效率。数字赋能长三角绿色转型，可以尽快建立区域共享的生态产品信息平台，通过加强自然资源监测和核算体系建设，利用网格化监测手段，及时跟踪掌握生态产品数量分布、质量等级、功能特点，摸清家底，形成生产产品目录清单。与此同时，由于碳排放核算等温室气体管理标准数量较少，可再生能源、碳捕集利用与封存（CCUS）、碳汇等领域仍有大量标准缺位，数字化产业赋能可以探索长三角区域低碳产品认证体系、碳核算系统与生态产品信息平台的共享共建。

第四，统筹推进长三角绿色金融体制机制协同创新，打造国际绿色金融枢纽。长三角在加速构建绿色金融产品交易平台，探索构建区域性气候投融资机制方面既有先发优势，又有很大发展空间。探索建立“绿色银行”交易平台和碳汇收储交易机制，通过碳汇生产、碳汇收储交易、碳汇购买等平台，促进生态产品价值实现。长三角具有良好的绿色金融数据基础设施。在完善区域性绿色金融体制机制过程中，可以积极发挥科技赋能作用，搭建长三角跨区域、跨部门信息共享平台，并对绿色金融产品信息披露进行优化管理。同时，长三角地区高碳企业密集，企业和金融机构需要不断加强绿色转型能力建设。长三角要进一步明确区域转型活动目录、披露要求、产品体系和激励机制等核心要素，以激励长三角绿色低碳产业高质量发展。

（作者：宋蕾 中国浦东干部学院教授、“双碳”研究中心主任，上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

长三角生态一体化示范区建设五年创新发展情况

12 月 25 日下午举行的“推动高质量发展”主题系列新闻发布会上，长三角一体化示范区理事会秘书长、执委会主任，上海市政府副秘书长、发展和改革委员会主任顾军介绍示范区建设创新发展情况。

今年是长三角一体化发展上升为国家战略六周年、示范区建设五周年。作为长三角一体化发展的先手棋和突破口，示范区自 2019 年 11 月揭牌成立以来，累计形成 154 项制度创新成果，其中 48 项已面向全国复制推广，推进两轮共计 180 个重点项目。示范区从夯基垒台、立柱架梁到全面推进、厚积成势，展现出一体化、高质量发展的崭新面貌。

经过五年建设，示范区生态底色更亮。成立至今，地表水优Ⅲ类断面比例从 75%大幅提升到 98.1%，“一河三湖”水环境质量已提前达到 2025 年规划目标。发展成色更足。2023 年，两区一县 GDP 合计 4725 亿元，规模以上工业总产值达 8729 亿元，分别较 2019 年年均增长 5.94%和 8.19%。R&D 经费投入强度增至 4.2%，高于长三角三省一市平均水平，领先全国平均水平。国家高新技术企业 3319 家。民生福祉更优。“轨道上的示范区”建设提速。531 家医保定点医疗机构、926 家药店实现跨省医保结算。9 条省际“断头路”陆续通车。8 条跨省公交累计发送乘客超 384.6 万人次。网上跨省通办事项超 3500 项，累计办件量达 11.6 万件。

这五年，聚焦区域一体化发展，持续深化改革创新，不断增强示范效应。深耕制度创新“试验田”，探索形成了“推进制度创新、落实改革授权、加快复制推广”工作链条。

一是深化制度创新。聚焦重点领域，今年新推出了 18 项制度创新成果。强化规划引领，基本形成“1+1+N+X”国土空间规划体系，建立国土空间总体规划实施体检评估等机制，实现“一张蓝图管全域”。突出绿色发展，加强跨界水体联保共治，实施生态环境标准、监测、执法“三统一”等机制，构建生态保护制度“四梁八柱”。开展挥发性有机物排污权有偿使用和交易试点。坚持共建共享，先后发布 5 批 63 项共建共享公

共服务项目清单，国家“大战略”给示范区群众带来了实实在在的“小幸福”。**二是落实改革授权。**中央区域办印发两批改革授权事项清单，赋予示范区 18 个事项改革自主权。目前，7 项已承接落实，其中“深化产业园区规划环评和项目环评联动改革”等 3 项已形成了首单案例。**三是开展季度发布。**今年，中央区域办指导示范区建立制度创新成果常态化总结发布工作机制，前三季度围绕 3 个领域共发布 10 项成果，为其他地区提供示范借鉴。

这五年，聚焦重点区域，持续加快项目建设，不断推进高质量发展。五年共实施两轮重大建设三年行动计划。**一是抓建设进度。**水乡客厅方厅水院目前已初具雏形，明年就将竣工投入使用。上海轨交 17 号线西延伸工程已建成投运，沪苏湖高铁明天（12 月 26 日）将正式开通。元荡实现 23 公里岸线整体贯通。英诺赛科、云顶新耀、复旦大学附属妇产科医院青浦分院等项目建成投运。示范区数据中心集群、恒力长三角国际新材料园、浙大医学院附属第二医院嘉兴医院等项目加快建设。**二是抓要素集聚。**建设全国首个跨省域高新区，推动设立示范区投资开发基金，优势资源不断聚集。推出省（市）级人才计划跨域申报、金融 16 条、数字经济 20 条等举措。400 余名二级建造师实现职业资格互认；“E 企融”信易贷平台跨域授信 1120 笔、57.68 亿元；智慧大脑打通两省一市 18 条数据链路汇聚 291 项数据资源，人才、资金、技术、数据等要素流动更加畅通。**三是抓功能培育。**目前，青浦华为练秋湖研发中心已投入使用，吴江苏州南站将于 12 月 26 日通车启用，嘉善祥符荡创新中心集聚研发人员 800 余人。聚焦水乡客厅功能布局，谋划方厅水院运营方案，研究跨区域协同产业政策，着力培育发展新质生产力。

这五年，聚焦体制机制优化完善，持续抓好任务落实，不断凝聚建设合力，强化协调联动、一体推进，不断开创示范区建设新局面。

中央区域办印发示范区建设三年行动计划和年度重点建设任务，会同两省一市每年牵头召开示范区工作推进会，有力指导工作落实。两省一市人大协同立法出台促进示范区高质量发展条例，两省一市联合出台两批 39 条支持政策，联合设立两轮先行启动区财政专项资金。示范区理事会充分发挥重大事项决策平台作用，64 家成员单位共推示范区建设，示范区执委会牵头推进，青浦、吴江、嘉善各扬所长、紧密协作，合力推进示范区不断取得新成果。

数字金融赋能长三角一体化

《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》提出，通过 3-5 年的努力，将上海建设成为全球金融科技引领中心。这体现了“以科技为本、以生态为根”的基本建设理念。一方面，随着近年来长三角金融一体化的步伐不断加快推进，未来数字金融赋能长三角一体化大有可为；另一方面，也可鼓励以金融创新和技术输出形成内联外辐的格局，进一步提高国际化程度和国际影响力，共同服务国家发展战略。

2023 年 10 月召开的中央金融工作会议提出要“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，这是数字金融首次在中央层面会议和文件中出现。从狭义角度理解，数字金融是指金融机构通过数字化转型所带来的金融业务模式创

新和进化，如数字货币、数字支付、数字信贷、数字证券、数字保险、数字理财等。从广义角度理解，数字金融不仅是一个技术层面的问题，随着数据要素等新型生产资料的引入，数字金融可能引发金融供给模式的系统性变革。

数字金融具有数字与金融的双重属性，能够缓解传统金融中信息不对称引发的市场失灵和割裂问题，有助于提升金融供给效能。主要表现为以下四个方面特征：一是提高金融服务效率，通过数字化技术实现金融业务的在线化、智能化。二是扩大金融服务半径，可覆盖更广泛的企业和人群，进一步加速金融普惠化。三是为培育新质生产力提供高质量的金融供给，特别是为科技创新活动精准匹配金融资源。四是增强金融风险防范能力，数字技术帮助金融机构建立更有效的风险评估模型，更好识别潜在风险。

近年来，长三角金融一体化的步伐不断加快推进。2020 年，人民银行等多部门印发《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》，对金融支持长三角一体化发展提出 10 项具体要求。今年，三省一市金融部门共同签署推进长三角一体化金融领域合作框架协议，在科技金融、绿色金融、普惠金融与养老金融、数字金融等方面进一步达成了共识。从实践层面来看，长三角三省一市探索形成了各具特色的数字金融发展模式：上海作为国际金融中心，拥有丰富的数字金融生态，持牌金融机构超过 1700 家，商业银行、证券公司等金融机构纷纷建立金融科技公司，将人工智能等技术应用于全业务流程中。浙江以旗舰型数字企业为引领，形成了“一超多强”的数字金融发展格局。江苏在数字人民币和供应链金融方面具有优势，作为首批数字人民币试点地区之一，苏州的数字人民币推广居于全国前列。安徽通过数字金融助力当地产业结构转型升级。可以说，长三角各地围绕数字金融发展，都在抓紧布局，抢抓新的发展机遇。

面向未来，数字金融赋能长三角一体化大有可为，具体提出以下四个方面的思考和建议。

一是打造长三角统一的数字金融基础设施。数字金融基础设施是承载长三角一体化业务的重要基石，目前长三角尚缺少统一的数字底座。三省一市之间的数据信息整合程度不够，仍存在跨地域壁垒。此外，长三角地区丰富的数字经济场景产生了海量的市场化数据，这些数据资源尚未被纳入统一的数字平台，未能发挥应有的作用。金融市场一体化，离不开数据的支撑。长三角三省一市应联手推动建设统一的数字底座，大力加强长三角地区数据信息的归集共享，为各类金融机构提供统一的数据服务。

二是以数字技术赋能长三角金融市场一体化建设。促进各类生产要素和金融资源在长三角区域畅通流动和优化配置，是长三角金融一体化的题中应有之义。然而，当前在一体化的大市场建设过程中，仍面临跨地域的壁垒。比如，随着企业集团跨地区投资经营活动的不断增加，异地授信需求随之增长。但在实际操作中仍然存在异地开户难、异地抵质押办理难、异地贷款风险管理难等问题。对以上问题，可以通过数字技术加以解决，加速推动信贷资源在长三角范围内自由流动。

三是探索更多数字金融前沿产品和服务创新。在证券投资领域，Web3 正在全球范围内引领一场关于数字资产和智能资产的革命，通过去中心化、智能合约、数字身份等

技术，数字资产的价值凸显。在跨境支付领域，多个中东以及中亚地区国家宣布计划发行中央银行数字货币（CBDC）以推动跨境支付，解决数据格式不同、操作规则不同等导致的跨境支付摩擦问题，从而提高跨境支付效率。长三角地区是我国数字经济发展的前沿、金融对外开放的窗口，相信未来会探索出更多的数字金融创新应用场景和商业模式。

四是加强数字金融风险管理。金融安全始终是要牢牢守住的底线，由于数字技术发展快、智能化程度高，数字金融领域的风险防范难度更大，可能存在数据泄露、被恶意操控，又或是面临大模型普遍存在的“幻觉问题”。要充分利用好现代科技手段，进一步提高应对和化解数字金融风险的能力。（作者：王晓艳 上海市发展改革研究院）

为长三角高质量一体化打通“产-才-城”融合之路

2023 年 11 月，习近平总书记主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会，指出长三角区域要加强科技创新和产业创新跨区域协同。要推进跨区域共建共享，有序推动产业跨区域转移和生产要素合理配置，使长三角真正成为区域发展共同体。党的二十届三中全会进一步指出，实施区域协调发展战略机制，完善区域一体化发展机制，推动长三角等地区更好发挥高质量发展动力源作用；并且强调，推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置、市场潜力充分释放。在新阶段，长三角一体化发展需聚焦“产-才-城”适配融合，高效配置人才资源，加速宜居、韧性、智慧城市建设，实现创新链产业链资金链人才链的融合发展，从而推进长三角一体化向纵深发展。

推动“产-才-城”适配融合

人才驱动产业升级，产业筑基城市经济，城市构建产才平台。在区域协同发展中，产业、人才与城市在空间布局上遵循市场规律和集聚效应。其中，人才作为创新主体，是第一创新资源，通常会根据能力禀赋和政策环境选择合宜的城市创新创业，且倾向于向高附加值的行业集聚，从而会带动技术、资金等创新要素流动和汇聚，进而推动城市现代产业体系的构建乃至新质生产力的发展。在城市规划发展进程中，为了实现城市的高质量发展，城市管理者会提升城市管理效能，打造城市创新生态系统，优化城市空间载体和产业布局；并且会依据城市资源禀赋和功能定位选择适配的产业结构和人才类型，促进城市空间内人才和产业的双向奔赴和适配增值。在此动态选择过程中，城市管理者、人才主体和产业实体三者会动态融合、适配调整，有助于实现以才促产、以产兴城、以城聚才的良性循环。

随着长三角一体化发展战略的加速推进，加快建设世界重要人才中心和创新高地的战略节点已成为长三角发展的战略引擎。长三角一体化的本质在于人才一体化，即通过人才的高效集聚和自由流动，进一步推动资金、教育、技术和数据等生产要素的一体化，从而促使长三角区域成为引领国内大循环和国内国际双循环的中心城市群。然而，长三角地区在发展过程中存在一定程度的产业同构、政策雷同等问题，引发城市间的“抢才大战”和产业竞争，限制了城市间人才等生产要素的畅通流动，造成了“产才”融合度低、“产城”适配度低，以及城市间产业链群效应不显著等问题，制约了长三角一体化发展。因此，应以“产-才-城”适配融合为导向，推动长三角地区的人才流动共享，带

动生产要素的流通；推动城市间产业体系的协作分工和合理布局，实现人才链与创新链、创业链、产业链在城市内的融合聚变以及长三角城市间的互动关联，进而打造人才聚集中心和创新高地，释放一体化发展效能。

长三角一体化发展面临的挑战

依据城市功能定位，规划产业体系，集聚适配人才，夯实区域一体化发展基础。长三角城市应健全城市规划体系，根据资源禀赋明确城市的功能定位和发展规划；据此布局设计城市的产业结构体系，优化城市产业网络布局，构建适配城市资源结构的现代产业体系，夯实长三角一体化发展的根基。一方面，明确城市群发展时序、主要方向和建设关键点，坚持资源整合、有序推进。加强城市纵向联系，构建产业梯度有序转移的协作机制。另一方面，深化城市建设、运营、治理等体制机制改革，推进以人为核心的创新型城市群建设。提高城市治理水平和改善城市营商环境，以吸引集聚城市科技创新和现代产业体系构建所需的关键人才，从而加快城市乃至长三角地区新质生产力的发展。

推动城市人才流动，带动产业优化，促进产城适配，激发区域一体化发展新动能。人才是第一创新资源，能够带动资金、技术等生产要素的流动和集聚，促进现代产业体系的构建，推动城市乃至区域的高质量发展。一方面，应加强长三角地区人才流动共享的顶层设计，完善长三角区域人才的合理布局。通过共建实验室等方式搭建多样化的人才交流平台，打通科研创新、产业创新的“接口”，促进城市产业体系的优化调整，培育具有产才关联的多中心、多层级、多节点的城市群和都市圈。另一方面，针对当前长三角地区存在的产业同构和人才争夺现象，应统筹长三角地区教育科技人才体制机制的一体化改革，积极鼓励创新要素的跨界、合理、有序流动共享。此外，构建城市差异化战略和非对称竞争路径，促进城市人才结构与产业分工、城市功能的高度匹配。以此带动创新要素在城市间的重构和市场潜力的释放，实现“人才汇聚、产业升级、城市转型”的动态优化，推动区域高质量一体化发展。

打造区域一体化发展的互补生态

完善区域产业布局，统筹人才资源，促进互补协同，打造区域一体化发展的互补生态。聚焦“一极三区一高地”战略定位，以发挥优势、实现产业协同为导向，优化长三角区域的城市产业和人才布局，促进城市群高质量协同发展。一是协调区域产业空间布局。深入实施长三角协调发展战略、主体功能区战略，加强相邻区域空间规划的调整与功能定位的对接，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和产业结构体系。在此基础上，根据区域产业发展需要，推动人才资源在科研院所、企业和区域间的合理配置，加快形成区域互补、跨江融合、南北联动的新格局。二是共建重点产业链体系。强化制造业竞争优势、壮大未来产业，推动产业链、创新链、人才链和资金链跨区域联动。以优势龙头企业为核心，以互补协同为导向，围绕新能源汽车、集成电路、低空经济等重要战略性新兴产业共同引进和培育使用高层次人才。同时，发挥城市主导产业集聚度高、人才统筹力强的优势，提高教育科技人才等政策措施的一体性和协同性，强化跨界地区空间规划的协作联通。

完善创新创业生态，吸引集聚人才，释放人才活力，健全区域一体化发展的保障体

系。长三角区域应跨区域、跨部门整合科技创新力量和优势资源，打造科技创新策源地，营造更具全球竞争力的创新生态；循序渐进推进基本公共服务制度衔接、政策协同、标准趋同，分类推进各领域公共服务便利共享，使长三角真正成为区域发展共同体。首先，统筹各类科创平台建设。加强长三角一体化科创云平台、G60 科创走廊等创新资源统筹和力量组织，打造科技创新共同体。其次，提高公共服务水平。推动政府、市场和社会组织协同发展，建立多元参与、多种治理模式并存的公共服务供给机制，促进社会保障、异地通行和医疗结算等服务互联互通，促进人才在长三角地区的流动中释放红利。最后，坚持高水平对外开放。构建区域统一开放市场，加强自贸试验区与其他开放载体在产业联动、政策协同、平台互动等方面的集成创新，吸引集聚复合型、实用型的国际化人才和海外战略科学家，共创高质量创新发展的开放新生态。

（作者：黄永春 南京大学长江产业发展研究院特约研究员、周炯岚 河海大学）

支持长三角区域一体化发展 海关总署出台 16 项新措施

12 月 30 日，据海关发布微信公众号消息，海关总署公布出台新一轮支持长三角区域一体化发展 16 项措施，聚焦支持新质生产力发展、促进物流降本增效、营造高水平口岸营商环境、坚决守护国门安全、提升整体智治水平等五个方面。

在加强科技创新与产业创新跨区域协同，支持新质生产力发展方面包括 3 项措施，分别是：便利创新要素跨境流通，优化特殊物品进出境监管模式，协同地方政府持续推进生物医药研发用物品进口“白名单”试点并探索“白名单”跨区域互认，促进长三角地区生物医药产业协同创新；促进先进生产要素高效供给，优化真空包装等高新技术货物布控查验模式，建设智慧网备平台，支持长三角地区重点行业中非失信加工贸易企业作为牵头企业适用企业集团加工贸易监管模式；支持新兴贸易业态发展，优化完善跨境电商出口转关模式，支持开展出口跨境电商跨关区退货监管业务试点，支持跨关区保税展示交易业务开展，研究推进在义乌开展进口日用消费品正面清单管理制度试点。

在创新协同监管模式，促进物流降本增效方面包括 3 项措施，分别是：推动物流一体化运作，拓展“联动接卸”模式适用范围，开展多式联运转关模式试点，创新空运前置货站模式；优化口岸属地监管作业协同，加强“附条件提离”下不合格货物后续处置监管，支持进境种苗开展跨关区附条件提离；创新大宗商品联合监管模式，深化出口成品油“金检嘉放”联合监管模式，构建长三角地区进境粮食入境港、中转港、目的地海关“信息互通、执法互助、结果互认”的协作机制。

在深化通关一体化改革，营造高水平口岸营商环境方面包括 3 项措施，分别是：健全区域整体通关协调处置机制，开展一体化业务运行监控，提升跨关区协同处置效能；联合加强对企培育帮扶，深化知识产权协同共治，建立长三角地区海关技术性贸易措施联合应对机制，联合开展产业链、供应链式企业信用培育；完善长三角区域一体化发展战略研究机制，加强“数据+调研”融合分析、“外贸+产业”关联分析，提升服务宏观决策能力，稳定外贸发展预期。

在实施全领域风险联防联控，坚决守护国门安全方面包括 4 项措施，分别是：深化

长三角五关风险防控一体化建设，促进全领域风险防控深度融合，推动供应链安全评估模式覆盖更多长三角地区重点产业链、供应链；构筑国门安全联合防线，健全口岸病媒生物联合监测机制、动植物疫情疫病和入侵物种联合监测预警机制；开展进出口农食产品和商品质量安全协同监管，加强口岸与属地海关出口农食产品监管联动，推进跨关区商品安全风险联合监测和协同处置，共享出口商品退货信息，提升区域内退货调查工作效能；加强稽查缉私执法协作，构建联稽联查工作机制，健全区域内稽查、缉私部门间“稽侦联动”双向合成作战机制，推动形成一体化研判、一体化查缉格局。

在推进智慧海关合作共建，提升整体智治水平包括 3 项措施，分别是：促进海关业务数据互联互通，深入推进长三角云擎站点建设，推动云擎功能创新优化并在长三角云擎站点落地；推进航空口岸“智慧旅检”跨关区合作，支持“智旅沪杭”“苏州城市航站楼”等项目建设，打造“智旅长三角”；加强智慧海关项目合作共建和复制推广，高质量推进大数据池、参数库等项目建设深度合作，争取更多场景项目在长三角五关率先试点，为全国海关试问题、探路径、促升级。

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。此次出台的新举措是海关总署围绕党的二十届三中全会关于推动长三角等地区更好发挥高质量发展动力源的部署要求，聚焦新形势、新任务，在 2019、2020 年推出两轮支持举措的基础上推出的。5 年来，海关总署推出的支持长三角区域一体化发展两轮举措已全部落地见效。今年 1—11 月，长三角地区三省一市合计进出口 14.56 万亿元，同比增长 5%，占同期我国进出口总值的 36.6%。

下一步，海关总署将指导长三角地区海关充分发挥区域直属海关一体协同工作机制作用，推动 16 项支持措施落地见效，助力区域重点产业新兴业态发展，促进区域物流降本增效，营造高水平口岸营商环境，夯实安全发展基础，合力支持长三角打造高质量发展动力源，为长三角区域一体化发展持续贡献海关力量。

区域借鉴：

上海“智造”力升级还需精准施策

随着新一代信息技术和制造业的深度融合，智能制造已经成为制造业发展的新模式。经过多年的发展，上海在智能制造体系建设上已经取得了一定成果，但在地区智能工厂的建设上依然存在着部分企业智能制造建设迟缓、转型成本较高、数据平台无法联通等问题。为此，需要通过政策体系建设和市场培育的双重方式解决当前上海智能制造高质量发展所面临的现实问题，实现智能制造的高质量发展。

一、上海智能制造发展现状

经过多年的发展，上海在智能制造体系建设已经取得一定成果。2023 年度的“智能制造示范工厂揭榜单位”和“智能制造优秀场景”，上海共有 11 家单位获评国家级智

能制造试点示范工厂，33 家单位的 62 个场景获评国家级智能制造优秀场景，获评工厂数和场景数均高居全国城市首位，包揽了“双料第一”。在上海市层面，2023 年度“上海市智能工厂名单”，共有 77 家工厂成功入选。这些工厂涵盖了多个行业，包括但不限于汽车制造、电子信息、生物医药等。它们通过引进先进的自动化设备和技术，实现了生产过程的高度智能化和自动化，显著提升了生产效率和产品质量。

但是，在建设的质量上，上海与全国水平还有一定差距，呈现出低级别智能工厂占比较高，高级别智能工厂建设不足的情况。根据中国智能制造评估评价公共服务平台数据，截至 2024 年三季度，上海制造业企业智能制造成熟度评估中，一级及以下成熟度企业占比高于全国平均水平约 6 个百分点，三级智能工厂占比则高于全国平均水平 5 个百分点，而四级和五级高级别智能工厂占比则比全国平均水平低 2 个和 1 个百分点。

二、上海智能制造发展面临的问题

1、制造业基础有待进一步提升，数字化和网络化在总体发展上也存在短板。上海智能制造的发展中，高级智能工厂建设领先，但整体上制造业智能制造水平不高，亟须提升传统制造业数字化和网络化水平。低级成熟度智能工厂中还大量存在着传统工业化大生产的制造业企业，也就是还没有建立起数字化网络化基础，或者仅仅在制造流程中使用了部分数控机床设备，整体制造业存在显著能级不足的情况。上海制造业亟须提升基础制造业技术水平。

2、智能工厂建设投入较大，中小企业无法负担转型成本。智能制造模式的发展具有阶段性和渐进性，但从其核心本质来讲需要从传统制造业出发，经历数字化、网络化和智能化三方面的升级和改造。对于数字化转型刚起步的企业而言，成本成为制约其转型的主要因素，企业对数字化改造首先考虑的就是投入产出比。硬件的高投入已经成为制约企业，特别是中小企业数字化转型的主要难题。

3、智能制造体系建设中工业软件来源不同，信息在系统间横向流动存在壁垒。智能制造是制造业与新一代信息技术深度融合的结果，是以信息物理系统（cyber physical system，CPS）为主要特征的智能制造在企业内部的实现。而信息物理系统所能够实现的就是部门间、产品生命周期中和不同系统层级间信息的互联互通，这一互联互通的数据交流、汇总、处理需要相关数据拥有统一的数据标准和格式。

从企业中所产生的数据来看，智能制造数据主要源自工业软件所产生的数据，即机器设备上嵌入式工业软件所产生的信息流和计算机平台上各个部门所使用的产品研发、生产管理、生产控制、协同集成等工业软件所发生的数据流。在这些数据之间存在较大的数据标准差异，仅在产品研发类工业软件中就有 CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助分析）、CAM（计算机辅助制造）等各方面的软件系统，而各个软件的生产企业并不统一，软件和软件之间仅仅依靠标准格式和标准协议实行数据的读取和输出，并没有信息联动的渠道和平台，人为设置了软件和软件之间的信息交互壁垒。对于嵌入式工业软件所产生的信息则更为难以接入信息系统，特别是在高端制造领域，高端装备所产生的信息大多会直接被设备生产厂家单独获取，以此作为为客户服务的数据基础。

这些软件供应企业和装备制造企业为了自身的差异化竞争优势和商业模式的独占，

人为设置了信息壁垒，这在未来制造业深度融合发展的过程中势必拖延制造业与新一代信息技术的融合进程和融合深度，最终无法深度融合。

4、跨产业、跨企业平台建设缺乏，上下游信息互联尚未打通。在上海智能制造体系的建设中，高级别智能工厂车间层面和企业层面的工业互联网平台建设基本完善，对于车间内生产和企业内部的数字化管理、智能化决策已经达到了较高的水平。但是，在企业间智能工厂的工业互联网的数据交互和信息流通上还处于起步阶段，平台间的互联互通尚未畅通。这一情况普遍出现在产业链上不同企业中，即便有上下游关系的企业也出于信息安全、商业机密、数据标准等原因没有意愿实现数据链的联通。这不仅阻碍了单一智能工厂智能化发展，限制了工业互联网由企业内向区域内的延伸，更使得中国制造业强链抓手有所丧失。

5、作为智能制造的核心要素，数据安全存在隐患。数据是智能制造的核心生产要素，智能工厂的建设必须以软件安全为基础。在上海当前智能化工厂建设中，尽管国产工业软件的占比有所提升，但众多企业仍大量使用国外软件，这构成了数据安全的一大隐患。例如，国外知名工业软件厂商达索系统旗下的 SolidWorks 软件，就曾曝出存在重大安全漏洞，能够泄露用户计算机中的信息。此外，过度依赖国外软件还可能使中国产业面临来自美国等国家的制裁风险。

三、政策建议

（一）优化政策体系，针对各级别智能制造水平精准施策。

不同级别智能工厂建设的短板不同，因此对于不同企业需进行差异化的政策支撑，形成完整的政策体系，激活企业对智能工厂建设的积极性，形成智能工厂建设—收益提升—深化智能工厂建设的良性循环。在促进智能工厂建设的政策上不能仅仅关注于前沿技术与制造业的融合，更要着重坚持传统“两化融合”所推进的制造业能级的提升，实现优势企业和落后企业的“并联式”发展。对于处于不同阶段的制造业企业，其融合发展的首要任务不同，落后企业需要的是数字化的补短板，提高其生产绩效，扩展生产方式，而领先企业则需要承担探索适合中国制造业企业融合发展的模式。

针对上海制造业企业的发展现状，建立有梯度的新产业政策体系，促进制造业与新一代信息技术深度融合。产业政策主要为两方面，一是对落后企业“补课”的引导，促进传统制造业向信息化、网联化升级转型；二是对领先企业的试错鼓励，鼓励领先企业研究探索中国新一代智能制造的模式。由此两方面实现上海制造业企业的“并联式”发展，完善产业智能工厂建设体系。

（二）为企业智能制造建设提供公共服务，降低智能工厂建设成本。

一是数字化转型刚起步的企业大多面对成本制约的问题。推动上海智能制造产业园建设，实现园区内智能制造全产业链发展，形成智能制造产业集群，以此构建智能工厂建设成本洼地，为产业向智能工厂转型提供低成本前提。

二是对于当前存在大量的智能工厂未达标企业和一级企业，其核心需克服的短板是智能工厂人员和技能上的不足。通过对这类企业定向开展智能工厂建设培训，为企业经营者培养智能化生产意识和智能工厂建设思路，拓展企业生产模式，弥补低成熟度工厂

在人员和技能上的短板，以此撬动智能工厂的全面建设。

（三）建设区域工业互联网平台，打通企业间的信息交互。

针对地区智能制造发展中企业间信息不畅通的问题，上海应紧抓现代化产业体系建设机遇，依托本土产业集聚优势，支持区内企业分产业建设专属工业互联网标识解析二级节点，通过二级节点与工业互联网平台、工业信息系统、企业节点的对接，促进供应链管理、重要产品追溯、产品全生命周期管理等应用，提供标识备案、解析监测等公共服务。打造具有地区产业优势的工业互联网行业数据平台，构建行业工业互联网互联互通平台，助力国家“强链”目标。

（四）发挥产业链龙头带动和溢出作用，推动智能制造集群化发展。

一是支持链主企业构建开放式的合作创新中心，推动链主企业、中小企业联合科研院所、高校等组建一批大中小企业融通、产学研用协同的创新联合体，鼓励承接科技重大项目，加强共性技术研发，进一步地细化以企业为主体的联合创新攻关机制。

二是支持链主企业建设工业互联网平台、产业链供应链赋能平台，以链主企业为引领，发挥平台企业作用，鼓励链上中小微企业接入平台，充分利用平台共享资源促进大中小企业在研发创新、创意设计、生产制造、物资采购、市场营销、资金融通等方面全方位合作，扩大企业可以利用的资源边界、加速知识与技术的交流与转移，进行生产模式、管理模式乃至商业模式创新。

（作者：蒋程虹 上海对外经贸大学国际经贸创新与治理研究院研究员）

数字化转型引领上海文创产业新纪元

国家文化数字化战略是文化强国建设的重要支撑，是顺应当前新一轮科技革命和产业变革、抢占国际竞争制高点的必然选择，极大改变了文创产业包括文化生产模式和消费模式在内的整体产业结构，催生出与新经济结合的新型文化业态，并释放乘数效应，赋能实体经济高质量发展。2023 年 12 月出台的《上海市贯彻落实国家文化数字化战略的实施方案》中，上海积极呼应国家战略，进行全方位布局。此外，上海具备良好的数字文创产业基础，领跑全国率先拓展文旅元宇宙新赛道，在文创产业数字化竞争中加快重塑未来发展版图。

文创产业数字化转型的上海实践

上海推动数字化赋能文创产业，努力打通以数据资源、底层技术、文旅消费场景应用和重大项目综合运用为重点的“采集、开发、应用、集成”的数字化全链条。

推进文化数据资源开发。一是加快馆藏资源数字化进程。上海博物馆、上海图书馆等文博场馆加快馆藏资源数字库建设，推进数字资源公开共享，为数字版权的产业化打下坚实基础。二是积极搭建文化资源平台。上海国有文化企业以高质量内容建设为核心、以新技术广泛应用为重点，增强文化数字内容供给能力，如 SMG 加快数字化媒体资源库建设，世纪出版集团搭建聚典数据开放平台。三是探索数据库开放的商业模式。一些体制内的内容平台开始探索商业化开放的路径，形成更大的产业价值，如《辞海》（第七版）网络版为注册用户提供免费及多种付费方式选择。

着力产业底层技术创新。一是交互技术。上海是国内 VR/AR 技术和内容创作发展高地，幻维数码、亮风台、叠境科技等成为国内领先的 VR/AR 系统解决方案提供商。二是人工智能。上海形成了从核心芯片、算法平台、智能终端产品到行业应用的强韧产业链，建设了一批可复制、可推广的综合场景方案，如商汤科技打造了 SenseMARS 火星混合增强现实平台。三是网络运算技术。上海新一代数字基础设施建设全国领先，特别在云计算领域，优刻得、网宿科技、七牛云、声网等创新企业紧跟前沿。四是区块链技术。上海区块链技术发明与专利数量全国领先，并具有较成熟的区块链应用实践，如零幺宇宙基于树图共识算法推出联盟链平台“光笺链”。

拓展文旅消费应用场景。一是数字化赋能传统赛道。上海一批博物馆利用数字技术探索文博资源的产业化路径，如上海博物馆自行研发数字藏品平台“海上博物”。传统媒体加快数字化转型，与互联网、社交媒体等新兴媒体的融合进程加深，如 SMG 推出“申　雅”IP 数字化产品。以密室、剧本杀等为代表的线下社交娱乐项目通过数字赋能物理空间，如迷塔城 1933 项目以佩戴“义肢”等电子终端创新游戏指令发布形式。二是数字原生赛道加快布局。互联网文化企业向线上线下“两条腿走路”转变，如哔哩哔哩重点开发各类线下活动扩大影响力，Bilibili World 连续举办七届，已成为国内最大的 ACG 领域综合性展会之一；三是数字文化新业态不断涌现。以交互式、定制化的方式持续增强“云演出”的可看性，如《不眠之夜》对沉浸式演艺的直播模式和付费直播进行试水，观看人数近 100 万人次。融合 AR、VR、MR、AI 等技术的沉浸式虚拟现实体验项目受到市场追捧，如法国 VR 内容品牌 Excurio 打造的《消失的法老》亚洲首展落地上海。顶级的国外光影展成为沪上艺术打卡地。

加快重大项目综合运用。一是数字文创园区集聚优势显著。重点文创园区集聚一批抢占新业态新高地的数字文创企业，如杨浦大创智创新发展示范园区重点培育泛娱乐、大设计、新消费三大产业集群，总营收超过 3000 亿元。二是数字文化节赛活动影响力不断提升。上海将数字文化节赛活动作为向公众推广数字文化的入口，如 2024 首届上海国际光影节建立“一主多点、市区轮动、产业联动”新型节展模式，主会场及 12 个分会场共举办 136 项主题活动，吸引国内外游客和市民 1620 多万人次，带动消费超过 38 亿元。三是文化数字治理加快整合应用。上海文旅数字化治理体系领跑全国，如率先上线文旅专业领域“两网”大厅，上海数字文旅中心实现文旅智慧治理全域感知、全数融汇、全程协同、全景赋能。

数字化转型面临的瓶颈问题

文创产业数字化转型是系统性工程，跨行业、跨领域、跨部门，引领文创产业颠覆性变革，在转型发展过程中势必面临一系列要破解的问题瓶颈。

数字化转型顶层设计尚需健全完善。数字化转型的整体性、系统性建设需要持续推进，特别是细分领域的文创产业数字化转型的创新驱动机制有待加快探索。文创产业数字化转型协调机制仍需健全，数字场馆、数字酒店、数字景区建设自成体系、缺乏联动，数据共享、业务协同还不够高效。

文创产业数字化创新发展能级还需提升。上海领军数字文化企业数量还不多，体量

不够大，带动数字文创产业链发展的能力有限，“文化+科技”融合独角兽企业估值规模较小，数字文创产业业态集聚区还不多，且缺乏共性技术平台、应用系统平台、交易平台、服务平台等，行业内同类关联平台的数据不连通。关键技术、设备过度依赖海外的问题日益突出，新技术与产业化应用仍有脱节，中小企业实力有限，难以识别关键技术，获得技术支持的难度很大。

文创产业数字化人才严重缺乏。据《产业数字人才研究与发展报告（2023）》，当前数字人才总体缺口在 2500 万至 3000 万人左右，人才短缺已经成为制约数字经济发展的重要瓶颈。上海文化数字化人才缺口大，复合型人才尤其匮乏。数字化人才培养体系滞后于现实发展需求，数字经济相关学科的内涵和范围仍不明确，人才培养机构与数字职业衔接不足。数字化人才职业通道也需逐步打通，如元宇宙的发展催生了 3D 建模师、特效师、场景建造师、捏脸师等一批全新的职业需求，但上述职业不论是在专业技能学习、培训，还是在技能认证或社会接受度上都还有很大的提升空间。

文创产业数字化发展环境仍待优化。文化企事业单位资源类型繁多，对数据资源开发的需求不同，导致缺乏统一规范标准，限制了文化资源数据的共享以及产业链的协调合作。文化资源数字化涉及新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务等不同领域，以文字、图片、音频、视频等不同形态存在，体量庞大，在数字化过程中普遍存在产权不清晰、确权难等问题，极大制约了文化数据价值的挖掘，从源头上阻碍了文创产业数字化发展。海量数据资源和不断催生的新业态、新模式，导致对文化数字化领域以及互联网空间的监管难度进一步加大，法规政策滞后于产业、技术发展的问题日益凸显。

推动上海文创产业数字化转型的对策

推进顶层设计赋能文创产业数字化转型。聚焦战略和政策先行，积极构建与数字化建设相适应的市场准入、市场秩序、技术创新、知识产权、安全保障等政策法规体系，制定文创产业数字化转型发展战略规划和三年行动计划，完善财政支持政策。发挥重大项目引领作用，加快构建汇聚数字基础设施、多元数据资源、新兴应用技术于一体的“数字城市文化底座”，以 SMG 全媒体创新平台等重大项目的持续推进为抓手，做大规模并提升在全国的影响力，探索与社会力量共建机制。推进数字产业重大平台建设，加快搭建上海文化数据服务平台，推进上海数字文化智算中心建设，明确牵头部门、责任主体和参与主体，积极发挥上海数字文创暨元宇宙产业联盟等平台作用，为数字文创企业开放更多应用场景和业务试点机会。

全面提升数字文创产业竞争力。提升数字文化企业能级，支持喜马拉雅、阅文集团等领军企业做大做精做强，加快吸引国内外头部企业并将数字文化相关业务板块落地上海。推动数字文创产业集群发展，打造产业链条完善、创新要素富集、配套功能齐全的数字文化产业发展集聚区，创建一批国家文化和科技融合示范基地。丰富数字文化内容供给，支持数字文创企业探索与公共图书馆、博物馆等开展合作，同时以技术革新戏曲、舞蹈、美术等传统文化产品的表现形式，鼓励细分领域文创企业推出更多数字原生产品和应用。扩大数字文创产品出海影响力，放大上海数字文化企业在游戏、电竞、网络小说等领域“走出去”优势，提升上海数字文创产品在海外市场的竞争力，突出定制化、

本地化出海。

着力发展数字文化消费新场景。打造数字化文化消费地标空间，聚焦“一江一河”“建筑可阅读”“演艺大世界”等加快重点数字文化场景建设，在外滩、东方明珠、豫园等文化地标以及新天地、TX 淮海等年轻人集聚的文商旅综合体积极打造不同能级数字文化地标。推动传统文化消费场景数字化提升，利用技术手段革新传统文化消费场景，将更多数字文化产品及服务体验“无痕”植入电影院、剧院、博物馆、艺术馆、剧本杀馆等线下文化空间。优化数字文化消费体验，完善数字文化项目、数字文化空间建设标准和指引，在虚拟现实、交互娱乐等新兴领域研究制定产品、技术和服务标准，开发更具上海标识、虚实融合的文旅消费新场景。

加快优化文创产业数字化发展环境。强化数字化人才支撑体系建设，加快引进海内外顶尖数字文化人才和复合型数字文化人才，引导高校增设数字技术课程并提高实践课程比重，构建高职院校与用人单位高度协调的数字化人才职业培养体系，探索国有文化企事业单位人才机制创新。加强重大节展活动的数字化应用，以数字技术提升传统节展的可看性、可玩度，持续做大中国国际数码互动娱乐展览会等品牌数字展会的影响力，将上海国际光影节打造成为城市新名片，持续释放豫园灯会、龙华跨年等传统节日的“数字生命力”。提升数字文化治理能力，依托上海数字文旅中心推出更多实战管用的应用场景，针对新业态及时出台相关监管办法，制定大空间技术相关标准等文旅场馆数字化转型地方标准，对互联网上网服务营业场所、经营性互联网文化单位加快建立远程在线监管模式。 （作者：王雯莹 周继洋 上海市发展改革研究院）

全力打造“上海文化”品牌核心标识度

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，将“建设社会主义文化强国”纳入进一步全面深化改革的“七个聚焦”之一。上海在贯彻落实党的二十届三中全会部署，深化社会主义国际文化大都市建设，打造习近平文化思想最佳实践地的工作中，如何基于已经取得的成就，进一步提升城市文化的创造力、传播力和影响力，讲好中国式现代化城市发展的故事，展示中国新时代“人民城市”美好生活的样本，是需要继续发力突破的重点之一。

打响“上海文化”品牌是提升上海城市文化号召力的实现路径，其中最核心的工作在于提升品牌的核心标识度。城市文化品牌是指用来识别城市文化的名称、标志、符号或设计产品等相关要素，其作用是识别一个城市并使之同其他城市的文化区别开来，在公众头脑中形成印象，产生对该城市文化的认知。构建城市文化品牌的逻辑起点源于商业竞争，但价值终点则在于公众对城市中要素感知与情感认同，在城市主体精神及其心理层面的获得感与存在感，与人的主观感受紧密关联。城市文化标识作为对城市独特文化与城市精神的高度提炼，具有对内社会整合、对外形象展示的作用，是城市文化形成品牌的主要因素。因此，城市文化品牌化的关键在于提炼出城市文化中那些被人们主观可感知的标识要素。而城市文化品牌号召力强的关键就在于它的核心标识度高。

作为动词的标识是对标识物及其环境的认知、认识和辨别，是与人互动的标识符号

建构过程；标识作为名词则是指主体可视、可识别的具象物，是需要被理解和识别的内容的所指之物。城市文化品牌的标识过程是指将城市精神和文化底蕴通过标识物传达出去，并在传达之中强化并引导人们间的相互感受的行为，城市文化标识度则针对这一标识过程，度量城市文化发展呈现出来的特征及其便于识别的程度，着重强调其感知与体认属性。人们感知和体验城市文化最直观的方式就是通过视觉表象符号进行感知，因此，从品牌建构的角度出发观察城市文化的标识过程，可以将城市文化品牌视作一个以城市文化核心表述为主题的视觉叙事文本，从受众对文本的接受中找到提升标识效果的关键节点。

基于对上海文化品牌建设情况的调研，借鉴国内外城市文化品牌标识度建设的相关经验，我们认为，提升“上海文化”品牌的核心标识度需要在接下来的工作中做到“三好”。

一、打造一个“好 IP”

上海城市文化具有红色文化、海派文化和江南文化三大资源，内涵丰富。每种文化资源都有一批与之对应的高质量和知名度的文化标识物。持续用好用活红色文化、海派文化、江南文化资源，是上海化育市民美好生活方式，增强城市凝聚力、吸引力、创造力、竞争力、影响力的基础。同时，上海文化品牌标识物涉及的内容从建筑、生活场景、美食，到影视作品、节庆活动、展演展示等，种类多、数量大、覆盖面广，各类标志物之间，类内标识物之间在指向对于上海文化的表述上还缺乏紧密的逻辑关系。提升上海文化品牌的核心标识度，首先要整合三大文化资源在表述上海文化特质中的逻辑关系，以此为主线将标识文化的核心素材组织起来，形成一个最能体现上海文化先进性、最具活力的叙事 IP，让上海文化标识资源在表征和传播上海文化的工作中形成合力。

为此，在上海文化内涵的提炼上，要深挖上海红色文化和江南文化的特质，找到海派文化在上海红色文化形成中的作用，以及上海江南文化的特质与海派文化的关系。在此基础上，进一步厘清基于三大文化的上海文化 IP 的主题表达。

在上海文化 IP 的演绎上，找到适合的故事，形成故事宇宙，打造具有可持续穿透力的文化。以最能体现上海文化传统和城市精神的标识素材为基底，面向新时代个人全面发展期待的诉求，形成焕发上海文化核心标识素材叙事发展潜力的、具有包容性和可持续发展可能的故事宇宙。

在上海文化 IP 的呈现上，要与生活场景深度融合，让文化渗透到生活的根部，让生活展示文化的魅力。

二、做强一个“好推广”

要依托上海文化核心 IP 的叙事张力，以整合传播的思维，充分利用互联网、数字成像和人工智能技术带来的内容表达和场景呈现的新手段，形成日常生活的文化流露，大型活动的文化宣誓和文化产品的文化表征相结合的线上、线下融合文化传播格局。

在这一格局中，要以上海特色的红色文化的气魄、海派文化的格调和江南文化的底蕴，实施“文化+”“+文化”战略，促进“文、体、旅、商、展”相互借力，同频共振，协同发展。

在内容建设上，要充分借助上海作为全国文化建设高地和亚洲演艺之都的优势，加大文艺作品和展演项目“请进来，走出去”的力度，通过提升国际重大文化节展赛事影响力，扩大重要文化节展赛评活动竞争力，引进更多国际顶尖的演艺项目，吸进国际高品质的注意力聚焦上海；同时也作为原创文艺作品“走出去”的“桥头堡”，努力形成国际文化合作项目对接，为文艺创作团体学习借鉴世界优秀文化成果、不断丰富自身文化内涵创造条件，结合进一步擦亮上海驻演品牌，提升上海原创作品的艺术质量和国际竞争力，构建更有效力的国际传播体系。此外，还要充分运用上海城市精神激发市民刚健、有为生活的动力，让“市民文化活动品牌”和有创意、有特色的市民日常活动，形成上海文化标识的鲜活意象，提升上海文化对在地人群的凝聚力和外来人群的吸引力。

在渠道建设上，充分把握数智技术带来的传播形态发展新趋势，一方面，做大做强整合市、区、社区三级媒体的媒介融合立体传播网络，让不同形态的媒体在上海文化品牌推广过程中各施所长、协同发力；另一方面，着重提升传播网络中核心节点的平台特色和传播力，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，确立自身特色，适应分众化、差异化传播趋势，创新表达方式，提供优质的信息内容和鲜明的思想观点。

三、落实一个“好维护”

要提升“上海文化”品牌的核心标识度，并使之保持一个高位状态，还要落实好对上海文化品牌系统的维护。

首先，要构建与中国特色社会主义大都市建设相适应的指标评估体系，为“上海文化”品牌建设提供督促标靶，使“上海文化”品牌建设具有科学、明确的方向和依据；

第二，在制度建设层面做好支撑。要加强财政资金的扶持力度，激发文化产业活力；要持续深化国有文艺院团改革，培育演艺新业态，促进区级国有文艺院团、民营文艺院团发展，提升文艺创作主体的活力和水平；要进一步完善文艺创作扶持机制，继续推进文艺创作精品、优品、新品的扶持计划，为打造一批具有全国影响力和国际美誉度的优秀作品创造条件；要继续做大“上海文化”品牌百佳创新案例评选和推广的制度支撑，保证上海文化品牌标识能够立体、可感、持续更新。

第三，在硬件建设层面，要结合城市微更新和公共文化设施的建设，优化区域文化设施布局，为市民的创意生活向文化产业转化提供物质保障；要进一步结合文化产业新业态，更新文化创意产业园区和演艺中心的结构和功能，创造服务生活、浸润文化特色的多功能交往空间。

第四，在人才培养层面，要着力形成合理完善的人才引进制度，打造国际文化人才集聚地；要借助上海高端学术教育资源聚集的优势，搭建、提升产教融合育人平台，满足经济社会发展对文化创意人才的需求。

（作者：王冬冬 上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员，同济大学艺术与传媒学院教授）

上海服务贸易如何抓住数字化机遇

数字化浪潮正在快速改写国际服务贸易格局。党的二十届三中全会《决定》提出“深化外贸体制改革”，并就积极应对贸易数字化、绿色化趋势，创新发展数字贸易，作出专门部署。今年进博会的服务贸易展区有超过 300 家企业参展，主要涉及金融服务、咨询服务、商贸物流、文化旅游以及综合服务五大板块。如此庞大的规模，不仅展现了中国日益开放的市场环境，更预示着服务贸易在全球贸易中的重要地位日益突出。

服务贸易是国际贸易的重要组成部分，也是国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。在全球服务贸易竞争日益激烈的背景下，加快创新服务贸易不仅是党中央对上海高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求，也是上海推进国际贸易中心建设的时代使命，具有十分重要的意义。2024 年 1—6 月，上海数字贸易进出口为 543.9 亿美元，占全国数字贸易进出口的 30.3%。抓住数字化所带来的产业变迁历史机遇，促进上海国际服务贸易高质量发展，当以本土企业为核心，抓重点，讲特色，树品牌。具体而言：

从国际运输服务贸易看，要在增强本土航运企业实际运力的基础上，通过数字化提高海陆空运输联动效率，加强金融保险、法律仲裁等与运输服务高度相关的“软实力”。

上海港集装箱吞吐量已经连续 14 年排名世界第一，但上海的国际运输服务贸易仍是逆差。这一方面因为本土运输服务的增长跟不上贸易量的增速，相关海运服务主要由境外海运企业提供，作为商业存在的境外海运公司又将收益汇往母国；另一方面因为上海的国际运输保险服务、仲裁等软实力不足。

因此建议：第一，为本土航运企业提供专项金融支持，促进本土航运企业快速发展；第二，打造低碳环保、智慧高效的海陆空联运监管服务新生态，促进实现数字化与政府服务管理深度融合；第三，以数字化高效管理为国际竞争力优势，积极参与国际新通道建设，提升软实力，激发上海航运发展的新动能。

从国际金融（包括保险）服务贸易看，发展的核心在于加快推动以跨境交付为主的国际金融服务。

传统的国际金融服务贸易提供方式是商业存在，其次是跨境交付，而境外消费和自然人流动仅占很小份额。大数据生态体系正在改变国际金融服务贸易的结构。数字时代跨境交付的便捷性和灵活性、隐蔽性要远高于商业存在，成本却远低于商业存在、境外消费和自然人流动。

因此，需要进一步帮助本土实力强的金融企业发挥规模经济优势，提供国际数字便利化服务，为其无需设立海外机构便可参与国际金融市场竞争提供营商环境支持；重点关注发达国家关于国际金融服务贸易方面的谈判，在确保金融安全的基础上，积极争取上海作为以跨境交付为特色的国际金融中心话语权。

就国际医疗服务而言，作为“亚洲医学之都”，上海特色医疗是关键。

中国在医疗服务领域的 GATS 具体承诺包括医疗和牙科服务。《健康上海行动（2019—2030）》就已经提出发展医疗旅游战略，2023 年上海实施高水平公立医院国际医疗旅游试点工作，2024 年 2 家上海公立医院共同参展伦敦世界旅游交易会，在多业态的融

合中寻找医疗、旅游新的增长点，也向世界发出上海推动国际医疗旅游发展、建设亚洲医学中心城市的强烈信号。但是，目前上海发展国际医疗服务仍然面临服务特色不鲜明、医疗人员医疗资质国家间认证难、远程医疗规模受限等问题。

因此建议：第一，加大医学生培养力度；第二，鼓励中国签订国家间、地区间医疗人员资质相互认证条约，通过数字化的远程医疗实现中国国际医疗服务的跨境交付，实现中国医疗服务的出口；第三，通过数字化手段，抓准上海特色推广国际医疗服务，树立上海国际知名医疗特色品牌。

国际文化服务、国际旅游服务与国际教育服务贸易三者发展相辅相成，其发展的关键点在于提升境外人士对上海经济、文化、法治、社会环境的认知。

讲好上海特色、上海故事，向世界呈现现代化发展新风貌，要增强全球叙事能力。其中要充分发挥上海企业的作用，引导与倡导上海企业通过 TikTok、Facebook、Steam 等平台推广品牌。一方面可通过企业合作的方式吸引外国大 V 来上海路演，带动商品出口的同时，介绍分享上海的美食美景、艺术文博、节庆活动，提升上海文化旅游服务的国际知名度；一方面以创造 IP 为抓手，激励上海电影或游戏公司利用数字化技术创造新的动画电影故事或游戏故事，植入上海人文历史、地理景观、审美价值，提升不同文化间的认同感，潜移默化地推介上海。

从国际电信、计算机和信息服务贸易看，数字化赋能已使上海在这项服务贸易上具备一定的国际竞争优势。

上海电信、计算机和信息服务贸易常年保持顺差，且顺差额呈上升趋势。上海搭建了跨境数据流通公共服务平台、数字贸易软件园、数字贸易产业开发区等，这些园区与平台以商产融合为主线的数字化、网络化、智能化的发展模式正逐渐显现出效能。进一步提升上海电信、计算机和信息服务贸易发展水平和国际影响力，需在这些平台的基础上尽快打造一批软件开发服务、新兴互联网信息技术及内容服务、数据处理服务和信息系统运行维护服务、数字内容软件服务以及集成电路研发设计及服务的龙头企业，夯实产业基础，延伸产业链，扩大产业规模，为提升“中国服务”在全球价值链中的地位贡献“上海力量”。 （作者：彭越 上海立信会计金融学院）

上海跨国研发体系如何提质增效

作为中国对外开放的前沿阵地，上海凭借其地理位置优势和经济政策引导，成为全球跨国企业的首选投资地之一。然而，由于近年来全球政治经济格局剧变，特别是逆全球化和单边主义的兴起，上海的跨国研发体系面临前所未有的挑战。本文将探讨当前上海跨国研发体系中存在的瓶颈，并提出提升其质量与效能的战略建议。

上海开展跨国研发的成本压力与政策短板

在当前复杂国际形势下，美国对中国高科技领域实施精准打击，限制了科技创新的外部合作渠道，进一步加剧了上海吸引全球科技人才、技术和资源的难度。总体来看，跨国企业的全球研发中心和创新平台在沪落地进度放缓，能级下降，且面临愈加严格的外部限制。尽管上海历经多年深耕，已建立起较为强大的跨国研发网络和创新生态系统，

但与国际一流创新城市相比依然存在诸多不足，特别是在以下几个方面：

运营成本攀升，研发中心“性价比”下降

劳动力成本、土地价格等要素价格的逐年上涨，使得在上海设立研发中心的成本持续提高，降低了其“性价比”。此外，跨国公司需要承担大量的管理、沟通和人员外派等开支，这进一步加重了企业运营负担。面对不断上升的成本，越来越多的跨国企业开始重新评估上海作为研发中心的吸引力，部分企业甚至选择将研发中心转移至成本较低的其他国家，影响了上海在全球研发网络中的地位。

创新生态尚不成熟，政策支持滞后

上海的投资和营商环境治理尚不完善，国际标准还未完全与本地政策同步，部分政策措施偏离外资企业实际需求，造成了制度上的阻碍。特别是在财税优惠、研发资助等方面，尚未形成针对不同类型企业的细化支持机制，导致企业在享受政策时面临执行困难。此外，上海在外资准入方面仍有壁垒，尤其在服务业领域，外资企业的进入门槛较高。高水平的制度供给、优质的产品供给和高效的资金供给仍有待进一步完善。

跨国企业未来产业布局较弱，本土化互动不足

跨国公司在上海的研发活动，更多是为了服务母公司或全球市场，而非与本土产业形成更紧密合作。这就导致了上海在高端制造业和未来产业的创新集成度较低，其成果的本土化以及与本土企业的互动不足。尤其是在类脑智能、量子信息、基因技术、氢能与储能等未来产业领域，上海的跨国研发成果布局相对薄弱，专利成果大多未有效转化为具有市场竞争力的产品，也未能实现与本地企业的深度融合。

基础研究薄弱，国际竞争力待提升

尽管上海在全球科技创新领域已具有一定影响力，例如 2021 年入选《科学》杂志年度十大突破榜单，但整体上与国际领先水平仍有差距。同时，上海缺乏足够多具备国际视野的顶尖科学家，尚未实现诺贝尔奖、菲尔兹奖等国际知名科技大奖的突破。这一局面导致上海在全球科技创新体系中的话语权有限，因而较难吸引全球顶尖科学家和科研成果。

以全链条创新驱动上海跨国研发体系提质升级

针对跨国研发体系中的难点痛点，我们建议上海从人才服务、本地嵌入、知识产权、营商环境和国际合作五大方面着手，实施全链条创新，激发跨国研发潜力，进而推动全球科技资源的聚集与转化。

精准招揽与共享并举的人才服务机制

上海应建立更加精准的高层次人才引进机制，推动政府、行业协会、猎头公司等多方联动，形成“人才需求—政策落实—跟踪反馈”的良性循环。重点聚焦海外、年轻、全职高精尖人才，探索公私合作模式，推动跨国人才引进与本地需求精准对接。为此，上海应尽快推动外籍人才管理服务改革，深化永久居留权配额、同行评议、人才创办企业资助等政策，并探索产学研机构人才双向流动机制。同时，政府应联合相关部门制定专项行动计划，打破行政区划限制，推动长三角区域人才共享与流动，提升上海在全球创新体系中的竞争力。

推动跨国研发中心本地化融合

为推动跨国企业及其研发中心更好地融入上海本地创新体系，市商委需要加强政策引导，重点支持中外联合研发平台、产业研究院等创新实体，推动跨国企业与本地创新机构的深度合作。同时，上海可借鉴硅谷和筑波科学城的成功经验，打造超级科创园区，选择张江、外高桥等热点集聚区，吸引外资研发中心与本地企业和科研机构共同发展，提升技术成果转化效率。

此外，上海还应加强基础研究平台建设，建立以国家实验室为引领、全国重点实验室和本地实验室为支撑的实验室体系，推动基础研究的高质量发展。设立“银企对接”平台，为跨国公司及研发中心提供金融支持，促进科技创新与基础前沿研究。同时，通过搭建创新联盟，鼓励跨国企业参与本地研究项目，从而增强跨国研发中心对上海的“黏性”。

强化与国际知识产权体系对接

为了给在沪跨国企业提供更好的法律保障，上海需要积极推进与国际标准接轨的知识产权体系建设，包括引进国际高端知识产权服务机构，完善知识产权公共服务平台，以及推动形成尊重知识产权的社会氛围。在此基础上，还要进一步探索知识产权证券化等创新模式，完善相关制度框架，包括监管、会计、征信和评估等方面，提升知识成果的跨国流动性。同时，上海还应建立全域知识产权专业服务链，设立技术专利诉讼专项基金，提供专利态势分析及预警导航服务，并加强国际纠纷应对指导。此外，上海也需要建立与国际知识产权和仲裁组织的对接机制，落实国际知识产权标准的应用，为市场主体提供规范、长期、稳定的制度支持。

优化营商环境，促进企业服务

上海的营商环境对吸引跨国企业至关重要。对此，市政府可以采取一系列对企服务优化措施，包括简化外资企业的准入手续，提供税收、融资等优惠政策等。同时，建立高效的企业服务平台，搭建公司高层与市政府间直接交流的“绿色通道”，并通过外资企业投诉工作、市级联席会议等渠道，加强与跨国企业的对话，及时反映企业需求和意见，确保政策及时调整，以提升跨国企业的信心。

此外，上海应深化长三角区域的联合招商，可借鉴日本区域商务会议的经验，筹备“长三角全球经贸合作推介会”，打造智能化招商平台，整合各市园区、地块、政策等关键信息，向全球推介上海的投资环境。进一步放宽跨国企业和高端服务业准入限制，鼓励行业精英与国际行业协会对接，并推动高端服务业的发展。

深化国际创新合作，提升全球影响力

为提升全球影响力，上海需要深化国际创新合作。首先，上海应根据不同国家和地区的特点，制定差异化的合作战略，尽可能涵盖研发合作、技术标准、知识产权、跨国并购等多个领域，细化应对策略，推动国际科技合作的多维度发展。其次，上海应加大政府科技计划和科研设施的开放力度，探索与海外城市共同设立创新基金或合作研发计划，促进全球科技资源的联合利用。

与此同时，上海还应鼓励本地企业“走出去”，扩大高新技术及其产品的出口，支

持企业在海外进行跨国并购，设立研发机构或生产基地，并通过跨国共建科技园区，构建科技创新与技术转移的协作网络，加速人才、技术和资金的跨国跨地区流动与融合，让上海在全球科技创新体系中占据更加重要的位置。

（作者：王秋玉 上海社会科学院经济研究所助理研究员，吕国庆 赤峰学院资源环境与建筑工程学院副教授）

提升外资在沪研发中心运营粘性

上海是全球跨国公司的重要投资目的地。随着外商在上海持续扩大投资，外资研发中心已成为跨国公司中国本土化战略的重要组成部分，是推动创新要素跨境流动和全球配置的重要载体。今年，上海市政府制订出台《上海外资研发中心提升计划》，从支持外资研发中心加大研发投入、加大外资研发中心服务保障等 9 个方面，全方位支持外资研发中心的落户与运营，助力上海国际科创中心建设。

外资研发中心是上海国际科技创新中心建设的重要组成部分，是实现高水平对外开放、打造全球创新网络枢纽节点的关键链接。当下，美国主导的“脱钩断链”在一定程度上影响了外资投资意愿和投资布局，国际引资“逐底竞争”也增加了国内稳外资难度。进一步吸引和支持外资研发中心在上海集聚和提升能级，推动外资高质量发展，更好服务上海国际科技创新中心建设，需要多措并举，加强全方位要素保障，以提升外资研发中心运营粘性。

进一步优化营商环境

建立健全知识产权保护的法律法规，加大对知识产权侵权行为的惩治力度，提高侵权成本，对重复侵权、恶意侵权等行为依法予以严厉打击。加强知识产权执法队伍建设，提高执法人员的专业素质和业务能力，确保知识产权保护工作的有效开展。建立知识产权交易平台，促进知识产权的流转和转化，为外资研发中心的研发成果提供更多的市场机会和价值实现途径。加强知识产权信息服务，为外资研发中心提供专利检索、分析、预警等服务，帮助企业了解行业的技术发展趋势和竞争对手的情况。进一步优化外资研发中心的设立和运营审批流程，探索建立“绿色通道”，对符合条件的外资研发中心在进出口准入、税收等方面给予更多便利并借鉴美国、新加坡等地政策，落实税收优惠政策。

强化产学研合作

鼓励和支持外资研发中心与本地高校、科研机构、企业等建立长期稳定的合作关系。搭建产学研合作平台，促进技术转移和成果转化，推动外资研发中心与本地产业的深度融合。促进资源共享，包括科研设备、实验室、数据资源等，提高资源利用效率。支持外资研发中心参与本地创新生态建设，共同打造开放、协同、包容的创新环境。支持外资研发中心设立开放式创新平台、概念验证中心和共性技术服务平台等。举办各类创新挑战赛、技术对接会等活动，促进外资研发中心与本土创新主体之间的交流与合作，推动技术创新和成果转化。建设一批国际化的创新创业园区，吸引外资研发中心入驻，提供完善的基础设施、配套服务和优惠政策，打造良好的创新生态环境。

优化人才引进与培养

进一步优化外籍人才的工作许可和居留许可政策，放宽年龄、学历、工作经验等限制。支持外资研发中心聘雇本科及以上学历的优秀外籍高校毕业生来沪工作，并提供便利的签证和居留服务。支持外资研发中心与本地高校、职业培训机构等合作开展人才培养项目。鼓励外资研发中心设立博士后科研工作站，吸引更多高层次人才参与研发工作。

提升金融服务水平

提升金融服务水平，进一步发挥国际金融中心的作用。为外资研发中心提供多元化的融资渠道，包括银行贷款、风险投资、政府补助等，降低其融资成本。鼓励金融机构为外资研发中心提供定制化的金融服务方案，满足其不同阶段的资金需求。拓宽资本退出渠道，完善多元化退出机制，从而形成“投入-退出-再投入”的良性循环，保障更多创新成果在国内转化，实现可持续发展。推动金融机构与外资研发中心的合作，搭建对接平台，促进金融资源与创新资源的有效对接。加强金融监管和风险防控，确保金融服务的稳健性和可持续性。

加强国际交流与合作

支持外资研发中心参与国际科技合作项目和交流活动，拓展其国际合作网络。鼓励外资研发中心与海外高校、科研机构、企业等建立长期合作关系，共同开展前沿技术研发和创新。加强对外资研发中心在沪运营的宣传和推广，提升其国际知名度和影响力。支持外资研发中心参与国际科技展览、学术会议等活动，展示其创新成果和技术实力。

【他山之石】

美国具有良好的创新生态系统。例如硅谷地区，汇聚了大量的高科技企业、顶尖人才和风险投资机构，为外资研发中心提供了丰富的创新资源和合作机会。美国政府对外资研发中心提供税收优惠、研发补贴等政策支持，鼓励企业加大研发投入。同时，美国的知识产权保护体系较为完善，能够有效保护外资研发中心的创新成果，增强企业的研发信心和运营粘性。

德国在汽车、机械制造、化工等领域具有强大的产业优势。德国的汽车产业集群中，外资研发中心与本土企业、供应商之间形成了紧密的合作关系，共同推动汽车技术的创新和发展。德国的职业教育体系非常发达，为企业培养了大量高素质的技术工人和专业人才。外资研发中心可以招聘到符合企业需求的专业人才，提高研发效率和质量。

日本政府通过制定产业政策、提供研发补贴等方式，引导外资研发中心在日本开展符合国家战略需求的研发项目。例如，在新能源、节能环保等领域。外资研发中心可以通过参加行业协会、技术研讨会等活动，与当地的企业和科研机构建立联系，开展技术交流与合作，提升自身的研发水平和运营粘性。

新加坡提升外资研发中心的优势在于政府效率高、法治环境完善、税收政策优惠、金融体系发达和人才资源丰富等方面。新加坡还大力吸引新兴领域资本投入，增强在这些领域内的实力，引导供应链中的各个环节的企业入驻新加坡并实现本土化，有效减少企业的物流成本，鼓励更多企业增加投资。（作者：陈晓静 方艳 上海对外经贸大学）

如何利用新型研发机构推动跨国研发体系建设

新型研发机构是融合政府、产业、学术、研究等多元创新资源的综合创新平台，集“科学研究、技术创新、企业孵化、成果转化、产业发展”于一体。典型代表包括李政道研究所、世界顶尖科学家国际联合实验室以及上海树图区块链研究院等。这些机构不仅肩负科学研究和技术创新的使命，还在企业孵化、成果转化以及产业发展等多个环节中发挥着重要作用。

作为中国的科技创新中心，上海正面临逆全球化和单边贸易保护主义的挑战，跨国企业和全球研发中心的落地进程呈现放缓趋势。在此背景下，如何利用新型研发机构推动跨国研发体系建设，已成为亟须深入研究的关键课题。

国际经验与跨国研发体系建设的成功做法

纵观国际上知名的新型研发机构及其所在地区与城市，普遍具有一些共性特征，包括顶尖人才跨界流动、研究机构跨界共建、外资参与共建以及搭建跨国合作交流平台等。这些特征使其逐渐发展为吸引外商直接投资（FDI）的关键节点。

人才跨境引进与服务体系的创新

全球领先的新型研发机构在吸引国际人才方面拥有多样化的机制。例如，许多地区实施了宽松的技术移民政策，特别是针对科研人员的跨境流动，大幅简化了签证和居留的限制。此外，许多国家建立了国际人才服务平台，提供多语种咨询、招聘活动和海外推介会，促进了人才的顺利流动。同时，国际猎头服务已成为引进高端科研人才的重要手段，尤其是在寻找顶级科学家时，猎头公司的作用愈加突出。

研究机构跨境合作的深度拓展

跨境科研合作是全球创新体系的重要组成部分。通过与国际顶尖科研机构的联合实验室和研究合作，新型研发机构不仅能分享前沿技术，还能共同解决全球性科研问题。例如，许多国家通过建立国际联合实验室、跨国研究基金等方式，推动基础科学研究的突破和创新成果的转化。此外，推动高校“校友圈”带动“产学研生态圈”，也能促进学术界和产业界的深度融合。

支持外资入驻与跨国合作的开放战略

吸引外资进入本地高校和科研机构亦是跨国研发体系建设的关键一环。许多国家通过政策激励措施，吸引研发密集型的外资企业在本地设立研发中心或创新基地。同时，跨国公司与高校合作，设立专项基金或捐赠科研设备，不仅为科研提供资金支持，也为科研人员提供了更多的合作机会。此外，通过设立“产业教授”职位，企业和研发机构实现了资源共享，提升了创新成果的应用价值。

发挥中介平台的作用，构建合作桥梁

中介平台在跨国科研合作中发挥着重要的桥梁作用。定期举办科技成果展、学术研讨会、人才联合培养等活动，能够有效对接科研资源，发现潜在合作伙伴。通过搭建科技创新孵化平台和跨境知识交易平台，各方还可在技术转移、产业化推广等环节实现深度合作。此外，技术联盟和创新集群的建设，也令全球与本地的创新网络得以紧密结合，推动了区域创新体系的提升。

新型研发机构助力上海跨国研发体系提质增效的策略选择

2023 年上海市政府工作报告指出，上海市的新型研发机构已达到 17 家，但其数量占全国总量的比例仍不到 1%。在 2024 年度绩效评价中，仅有 6 家企业获得 C 及以上等级。尽管现有机构在集聚高水平人才、推动重点产业发展和引领区域创新等方面发挥了日益重要的作用，但尚未充分发挥其在支撑和引领上海跨国研发体系建设中的潜力。具体来看，存在以下梗阻问题：

首先，新型研发机构面临战略性科学家的严重短缺，急需一批具备学术领军能力、跨国研发与运营管理经验、并能精准把握市场需求的国际型人才。

其次，跨界共建的新型研发机构尚不完善，尤其是中外合资的新型研发机构仍然空白。长三角地区的三省一市之间在研发机构建设上存在明显的同质化，未能形成“群狼效应”，难以带动产业集聚和创新突破。

第三，新型研发机构与跨国研发体系的衔接存在顶层设计不足。尽管“科改 25 条”及《关于促进我市新型研发机构高质量发展的意见》等政策文件已出台，但其中并未涉及如何将这些机构纳入上海跨国研发体系建设及其绩效评估的相关条款。

第四，跨国协作交流平台的能级较低，国际高水平交流合作的媒介和载体仍然有限，无法充分发挥其在全球创新网络中的作用。

结合上海市“到 2025 年形成 20 家具有国际影响力的高水平新型研发机构，并引导社会力量建设 200 家”的发展目标，亟须在关键环节上释放更明确、更开放的政策信号。应从人才引进与服务、跨界共建研发机构、顶层设计以及跨国合作交流四个方面入手，弥补新型研发机构在上海跨国研发体系中的角色缺位，推动上海在全球创新竞争中的领先地位。

构建海外高层次人才的引进与服务机制

为了进一步提升上海在全球科技创新中的地位，建议市人社局牵头完善海外高层次人才的引进与服务机制，采取系统化、综合性的政策措施，吸引全球顶尖人才，并为其提供全方位的服务与保障。

首先，上海应高标准引进诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖、巴尔赛奖等国际顶级科技领军人物，以及国内外知名院士，制定全球一流基础研究人才目录。通过建立“卡脖子”关键核心技术攻关与基础研究人才库，为这些顶尖科学家提供持续稳定的科研经费支持，并赋予他们在重点领域自主选题、组建科研团队、安排经费使用等的权利，激发创新活力，推动前沿技术的突破。

其次，上海应探索公私合作模式，通过政府采购、税费减免、研发经费补贴等方式，支持猎头公司发展，并成立行业协会，以推动更加协同的人才引进机制，实现多方共赢。这将拓宽人才招揽的渠道，并为其提供更加灵活的支持。

此外，为了促进科研机构与企业之间的深度融合，上海还应畅通双向流动机制，出台《产业教授/研究员认定办法及实施细则》，并通过双向挂职、项目合作等灵活方式，引导产业界人才有序流动至新型研发机构。这不仅能加速科研成果的产业化应用，还将推动科研与产业之间的紧密合作。

在全球人才网络建设方面，建议上海尽快成立校友会扎口办公室，构建以海外人才联络处、全球校友会为关键节点的互动网络。通过这一网络，上海能够迅速发动全球校友资源，锁定并落实人才需求，形成“人才诉求→网络发动→人才锁定→快速落实”的高效循环。

最后，为了推动长三角区域内高层次人才的高效流动，上海宜建立“旋转门”机制，充分利用新型研发机构的比较优势，在长三角三省一市之间实现人才互联互通。借鉴德国弗朗霍夫协会的做法，上海可以在项目式共享、外包式共享、候鸟式共享和兼职式共享等多种模式下，推动高层次人才跨区域流动。

推动跨界共建的新型研发机构

为推动上海新型研发机构的可持续性发展，建议由市商务委员会牵头，采取以下措施：

首先，上海应积极助力本土新型研发机构“走出去”，探索与海外研发机构共同设立创新基金或合作研发计划。建议制定与不同国家和城市之间的合作战略，并将其细化到研发合作、创新政策、技术标准、知识产权等多个层面。在此基础上，针对各个国家和地区的具体情况，制定相应的投资策略和应对措施，并在财税、投融资、金融等方面提供政策支持。例如，江苏产业技术研究院已在美国硅谷等地设立分院，通过链接当地的活力资源，推动了技术创新和产业合作，上海可以借鉴这一经验，进一步扩展国际合作空间。

其次，上海应推动长三角地区新型跨界研发机构的共建。借鉴英国 Midlands Pilot 计划的成功经验，上海可联合长三角三省一市的知名高校和科研机构，在医学、生物学、化学、计算机、工程学、数字技术、物理学等关键科学领域打造吸引外资的明星节点，以推动区域协同创新，并吸引更多外资和国际人才的参与。

此外，建议上海积极推动跨国共建科技园区，以新型研发机构的国际联合实验室、创新孵化中心、海外分支机构为载体，构建一个科技创新与技术转移的全球协作网络，加速人才、技术和资金的跨国流动与融合，进一步提升上海在全球科技创新体系中的影响和地位。

制定行动计划，提升新型研发机构的全球影响力

建议由科委和商务委员会联合制定并实施一系列具有高水平、前瞻性和战略性的科技项目，并鼓励跨国企业及研发中心积极参与新型研发机构的建设。具体措施应涵盖以下几个重点内容：

首先，基于共性基础技术、核心技术攻关以及经济社会价值等关键指标，识别新型研发机构与跨国研发体系交叉和渗透的环节及部门。

其次，以世界 500 强跨国企业、全球顶级高校研究机构和明星科学家为目标，积极撬动海外资本参与新型研发机构的建设，并给予政策倾斜支持。

同时，开展新型研发机构对接跨国研发体系的跟踪评价。在《上海市新型研发机构备案与绩效评价管理办法》中，增加包括外商直接投资（FDI）和国内外协同合作等相关考核指标。

此外，设立贸易和投资协调办公室，作为学术界、投资者和政府之间的沟通平台，以加强各方的合作与对接，促进资源高效流动。

搭建跨国合作交流平台

为进一步促进全球创新资源流动，建议采取以下措施：

一是提升新型研发机构的国际影响力，重点对接国际大科学计划和大科学工程，推动世界顶尖科学家国际联合实验室和论坛建设，并与国际知识产权标准接轨，增强全球合作的深度和广度。

二是鼓励新型研发机构与跨国企业联合申报基金项目和研究生培养计划。可以参考挪威企业博士生计划，承担研究生 50%的工资，以促进产学研深度融合，并吸引国际优质人才参与。

三是可借鉴日本区域商务会议（RBC）的经验，由上海科委牵头设立“长三角外资与新型研发机构联合治理委员会”，负责为新型研发机构提供规划设计、注册备案、统计监测、调查评估等多方面的服务，特别是推出一个动态信息数据库，提供包括机构类型、核心产业、政策汇编等关键信息，并以多语种向全球推介，帮助国际投资者迅速识别和对接。 （作者：王秋玉 上海社会科学院经济研究所副研究员）

推动上海科技创新和产业创新融合发展，打造现代化产业体系

近日，中央经济工作会议召开，明确了明年要抓好的各项任务，其中，再次强调“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，要“推动科技创新和产业创新融合发展”。超大城市作为国家和区域经济社会发展的动力源和增长极，发挥了示范引领作用。其中，打造现代化产业体系，既是超大城市发展的物质基础，也是代表国家参与全球竞争合作的前沿阵地，更是辐射带动更大区域发展、提升区域整体竞争力的重要抓手。上海作为全国经济中心城市，党中央高度重视并寄予厚望，当下，百年未有之大变局加速演进、国际形势错综复杂，上海率先建设现代化产业体系更具战略意义。经过建立指标体系并持续跟踪发现，科技创新带来的产业效率提升，为上海重点产业带来了市场的竞争优势基础，国内外开放市场则把这些竞争优势进一步释放扩大，同时在数字经济等新型生产要素的“催化下”，城市服务和制造得以深度融合，为超大城市夯实制造业基础和价值链升级提供了独特路径。从未来看，推动科技创新和产业创新深度融合发展，是上海建设现代化产业体系，率先形成新质生产力的关键。

一是科技创新带来产业效率优势。科技创新是发展新质生产力的核心，也是提高全要素生产力的重要路径。测算表明，上海自 2020 年以来全要素生产率稳步提升，其背后体现了上海技术进步的加快和新型生产要素的集聚。科技创新也带动了上海产业体系的整体升级。如在集成电路领域，上海已经形成了从设计到制造、从封装测试到材料供应、从设备制造到市场应用的完整产业链，目前上海集成电路占全国产业比重的 22.4%，2023 年上海电子产业出口占全国的比重为 40%左右；2023 年上海市规上工业企业营收规模前五的行业为汽车、电子设备、通用设备、电气机械、化学原料及制品，合计贡献了全市 56.4%的规上工业企业营收；上海汽车、通用设备、运输设备三个装备制造行业

的营收占全国同行业总营收的 9.5%、8.4%和 8.0%，市场份额居全国前列。

二是市场体系带来的市场竞争优势。作为我国对外开放的前沿阵地，上海以重点产业为依托，在拓展国际市场、畅通外部产业贸易循环方面，面对国际经贸形势发生重大转变的情况下，及时调整贸易结构，主动求变，积极应对，成为近五年来上海重点产业竞争力中平均增速最高、支撑力最强的指标。在贸易伙伴结构上，加大对澳大利亚和巴西等新兴国家市场链接，分别增长 15.8%、9.4%，对共建“一带一路”国家出口增长 6.5%；在出口产品结构上，2023 年上海市出口“新三样”产品 1677.9 亿元，增长 42.2%；船舶等其他新兴产品出口 445 亿元，增长 48.8%，不仅提升了上海外贸的整体竞争力，也为其外贸发展注入了新的活力。在进口产品结构上，消费品进口枢纽地位增强。2023 年进口消费品 5618.3 亿元，增长 7.3%，拉高进口整体增速 1.6 个百分点，进博会溢出效应进一步凸显。

三是以需求为导向形成两业融合的发展优势。超大城市在制造服务方面展现出显著的双重优势，从生产端看，超大城市凭借其优越的地理位置、完善的基础设施和丰富的教育和科研机构创新资源，往往会吸引高技术制造业企业聚集，促进了产业链上下游的紧密合作，提高了整体产业效率；从消费端看，超大城市通常拥有庞大的人口基数和消费市场，这为制造业提供了广阔的市场空间。尤其是超大城市构建了完善的生产服务体系，包括金融服务、物流服务、信息服务、技术服务等，不仅能够为制造业企业提供全方位的支持，还能够促进产业链上下游的协同发展，提升产业集群整体竞争力。

在外部环境更趋复杂多变、技术路径更趋多元迭代的情况下，上海在加快推进科技创新和产业创新深度融合发展，率先打造具有国际竞争力的现代化产业体系方面，未来更需要在强化产业集群建设、加快科技成果转化、链通国内国际市场三方面下足功夫。

第一，加快科技成果转化，做到科技创新和产业创新更“通”。上海高度重视在科技创新方面的持续投入，尤其重视对基础研究的投入，从事科研的高被引科学家数量持续增长，但在国家发明专利数量和科技成果在地转化率上存在较大提升空间。未来，一是需要进一步推动产学研深度融合，尤其是鼓励以企业为主导的产学研深度融合，解决企业应用场景多、定制成本高等问题；二是需要建立更有效的“人才—资金—技术—场景”一体化转化机制，根据市场需求和科研成果转化方向，调整学科设置和人才培养方案，在科技成果转化的不同阶段，建立更科学有效和相互配合的投融资机制渠道、优化科技成果转化服务体系，通过政策引导和规划，创造新的应用场景；三是在数字化驱动下，尤其要重视新兴技术与传统产业互融，通过智能化改造和数字化转型，推动传统产业转型升级，扩大战略性新兴产业优势，布局好未来产业并迅速形成新优势。

第二，强化产业集群建设，实现科技创新和产业创新更“融”。上海近年来加快特色产业集群建设，先后推出 55 家市级特色产业园区，总面积达到 108 平方公里，重点产业集聚度明显增强，但同时也存在部分园区产业关联度不高、集群化程度不足的问题，导致资源分散、协同效应不强，而随着全球产业链的调整、贸易保护主义的抬头以及地缘政治的紧张局势，上海产业集聚的不确定性增强，外资减少增资和产线转移风险加大。未来，上海要打造更具竞争力的产业集群，首先要更加聚焦关键核心技术上的掌控力，

为区域产业确立主导和领先地位；其次要更多集聚一批规模体量大、质量效益好、品牌价值高、产业带动作用强、产业竞争优势明显的龙头企业，并加快上下游产业链建设，形成一系列互为基础、相互依存的产业集合体；此外，世界级的产业集群还需同时加强产业链协同、产业布局协同以及创新网络协同。

第三，强调区域协同创新，实现科技创新和产业创新更“合”。长三角一体化发展战略提出并实施以来，长三角科技创新项目跨区域、跨领域联合攻关不断推进，协同创新更加活跃，同时一体化产业协作也越发紧密。未来，各地以比较优势为基础，以建设高标准统一大市场为原则，着眼于更好发挥市场配置资源的基础性作用，实现区域间创新和产业协调联动发展。一是着力完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，以建设高标准市场体系激发市场内生动力。二是积极推动要素整合和机制对接，打造数字技术创新应用和数字经济发展高地。关键是要对标先进水平，大力建设云计算、工业互联网、大数据中心等公共服务平台，共建新型数字基础设施平台，最大限度地推动数据开放共享，实现数据资源的有序流转、合理配置和高效利用。三是不断强化大中小企业协同发展和产业链上中下游有机衔接，强化产业互融互补。

（作者：汤蕴懿 上海社会科学院应用经济研究所研究员）

加快推进上海城市更新高质量发展

2023 年，习近平总书记考察上海时，对上海的城市建设寄予了更高的期盼，也对上海的城市更新提出了更高要求。2023 年 11 月，上海发布《关于深化实施城市更新行动加快推动高质量发展的意见》的“1+N”系列政策文件，开启上海城市更新新篇章，上海全面进入存量更新阶段。根据市委、市政府对推进城市更新工作的总体部署，市规划资源局围绕破瓶颈、解难题，聚焦提升民生幸福、增收益、降成本，积极开展城市更新新模式创新研究，探索城市更新创新路径，为加快转变超大城市发展方式、构建高质量发展格局提供了创新思路。

创新背景

党的二十大报告要求，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。党的二十届三中全会进一步明确要“建立可持续的城市更新模式和政策法规”。2023 年 11 月，习近平总书记考察上海时强调：“在城市规划和执行上坚持一张蓝图绘到底，加快城市数字化转型，积极推动经济社会发展全面绿色转型，全面推进韧性安全城市建设，努力走出一条中国特色超大城市治理现代化的新路。”

在推动改革开放的四十余年高速发展中，城市更新是推动上海城市发展转型、功能拓展、民生改善、品质提升的重要途径和抓手。当前，在新时代高质量发展的新要求下，城市更新面临着一系列新的挑战和亟需解决的瓶颈与祼节问题，需要分区分类把准问题，综合施策、精准对策。

现实需求：上海全面进入存量更新阶段。上海作为超大城市，面临着资源环境紧约束的挑战。2015 至 2022 年间，年均供应建设用地中，来源于增量用地和存量（含减量腾挪）用地的比重发生了结构性改变，从 2015 年的约 9∶1，调整为 2022 年的约 3∶7。

面对步入存量更新阶段的深刻变化，亟需聚焦可持续发展，探索适应上海超大城市发展规律的城市更新模式，创新实施路径。

历史维度：上海城市更新任务不断升级。20 世纪 80 年代，上海城市建设重在推进基础设施和职工住房建设，解决市民居住困难问题。20 世纪 90 年代起，上海启动“365 危棚简屋改造”，以“斜三地块”改造为代表的一批项目通过毛地出让等形式解决了旧区改造的资金难题。21 世纪以来，随着土地招拍挂制度的全面施行，旧区改造步伐进一步加快。在改善居住环境的同时，通过“拆房增绿”，打造了延中绿地、徐家汇公园、外环绿带等生态空间。

战略任务：服务城市发展，保障国家重大战略和城市重大事件落地。20 世纪 90 年代浦东开发开放，实现了新区开发与旧区更新改造的同步推进。21 世纪初，上海以申办世博会为契机，盘活了世博会所在地区的大量土地资源，并持续推进“一江一河”沿岸规划建设提升，把城市更新与产业结构调整、城市功能提升调整结合起来，大量工业遗存与低效用地得到盘活，新经济、新功能不断集聚，城市核心功能不断提升。

发展要求：服务改革创新，勇担“五个中心”建设使命任务。上海作为排头兵、先行者，在推动城市更新中，始终坚持与时俱进、不断适应城市高质量发展需求。比如，外滩地区作为上海城市发展的名片，在保留经典的同时持续进行更新。2018 年，更新工作从“第一立面”向腹地“第二立面”延伸，进一步融合商、旅、文等综合功能。在推动旧区改造等城市更新工作中，尤为注重历史文化保护和高品质方案设计，形成了新天地、思南公馆等一批典型案例，打造了一批如曹杨新村百禧公园、新华路上生新所等网红打卡地，提升了地区活力和吸引力。

新形势变化：上海城市更新面临的新问题。当前，随着上海进入存量优化、减量发展、内涵提升的新阶段，传统城市更新模式的突出问题主要体现在以下几个方面：一是规划统筹不足。就项目论项目，不算大账，倚重单个地块，简单依赖增加建筑量和容积率平衡更新成本，容易造成总量失控，城市功能与空间布局错配。二是成本收益难平衡。特别是“征储供”单一模式带来的周期长、成本高、产权难归集等难题，使传统城市更新模式更加难以持续。三是管理流程需要进一步优化。城市更新涉及主体多、流程长，传统“批建管”模式缺少横向衔接、缺乏纵向贯通，时间成本和交易成本较高，流程难以贯通。

主要做法

坚持“上海 2035”总规一张蓝图的统领，瞄准重要使命，不断推出城市更新创新举措。

一是用好调研“传家宝”：排查问题、摸清底数、全面落点上图。

结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和大调研工作要求，市规划资源局会同相关部门全面查找问题、摸清实情。调研发现本市各类城市更新任务中，“两旧一村”更新是重中之重，特别是提升老百姓基本居住条件、城市公共卫生和公共安全等底线民生保障，是当前最急迫的问题。为深入了解需求和困难，市规划资源局与属地政府一同深入虹口嘉兴路街道、普陀曹杨新村街道、静安石门二路街道、徐汇湖南

路街道等走街入户，访谈老住户，和工作人员探讨适应性改造等急难问题，并联动市相关部门，对问题相对集中、较为典型的相关区域共同开展研究。

调研中，大家意识到，如果只是挑案例、挑点位进行研究，很难了解到全面情况，必须加大调研的广度和深度，把上海“两旧一村”各种类型对象与难题逐一梳理出来，摸清家底，找准问题，落点上图，定位定标，才能盘点用活，统筹谋划，统一规划。市规划资源局结合定量分析和空间分析等方法，组织市规划院、市测绘院、市地调院、市规划编审中心等单位，组建 50 人专班，对“两旧一村”更新改造涉及近 1000 个街坊进行逐一研判，形成“一地一册”近 5000 张图纸，摸清人口、房屋、土地基数底账。

通过深入调研分析，工作专班发现“两旧一村”更新主要问题在于：一是资源盘活利用的模式相对单一，产权归集难度大。社会资本和原产权人资本便捷、直通地注入城市更新项目的通道有待形成，降低更新成本的政策和举措需要创新。二是单地块更新在开发方式上具有一定的局限性。“两旧”更新的单个地块往往规模较小，布局分散，造成无法与周边地块进行“整装”开发，从而形成了一些实施难点区块和近期资金平衡缺口。三是“两旧”地区多涉及历史风貌地区，建设标准难以匹配更新需求。既有消防、绿化、文保等标准规范不能完全适应此类地区的更新需求，制约了高水平设计方案的形成，也不利于地区功能活化、综合价值提升。四是“两旧一村”安全卫生条件较差，居住标准有待提高。现状房屋户型和质量差，公共卫生和消防安全隐患多，人均居住面积和配套设施不达标，更新改造方式相对单一，需要结合地块规划要求与开发条件分类施策，多方式统筹推进。

二是算好“总量、结构、模式”三本账：全方位综合研判、明确更新方向。

城市更新是系统性工程，如“两旧一村”更新，需要符合城市发展规律，筹集大量资金并做好总体、持续平衡。为此，市规划资源局通过“总规引领+三本大账”（即：围绕“上海 2035”总规实施，聚焦人口、居住空间、职住平衡等问题，扎实算好“总量、结构、模式”三本大账），进一步明确更新方向。一是测算总量账、结构账，对全市人口、建设用地、建筑规模、住宅规模等现状和规划方面的总量、结构、布局进行梳理排摸，并分空间圈层测算全市现状及规划的总量账、结构账，为模式选择提供依据；二是研究更新方案及成本收益，算好模式账。区分“两旧一村”不同类型，划定更新类别，选取代表性区域实地调研，深入了解风貌价值、人居环境、开发可行性等情况，分类提出不同更新模式和实施路径，对各种更新模式的资金成本、收益进行测算，提出总体综合平衡建议。

总体上看，“两旧一村”改造，通过深化比对城市总体规划要求和市“十四五”规划部署，经开展建设总量和开发强度、人口规模和密度引导、以及经济平衡等方面综合研判，符合城市总体规划实施要求，体现了落实新发展理念、高质量发展和人民城市建设要求，在加强城市公共卫生、公共安全等底线民生保障方面，效应明显。

三是从“解决一件事”到“解决一类事”：探索多元、多方式集成联创、一体协同的可持续发展模式。

随着城市功能的迭代升级，空间布局的不断优化，将有越来越多的老旧住区、老旧

厂区、老旧街区等区域，需要通过城市更新来适应高质量发展的新要求。通过选取外滩第二立面、吴淞创新城以及陆家嘴金融城崂山新村等重点更新区域进行实证解析，聚焦产权归集、规划土地、建设运营、财税金融等全周期流程，全面深入地认识不同区位、不同类型的项目开展城市更新所面临的共同问题、难点祼节以及需要创新的政策机制，积极推动全类型城市更新由单通道向多元、多方式联动集成的可持续发展模式转变。

在此基础上，结合当前上海城市不同发展阶段的发展目标和规律特征，从目标导向、流程机制、规划方法、资源要素、保障支撑五个维度在规划资源领域进行科学的制度性设计和政策性安排，并积极开展城市更新可持续发展模式的规划资源实施意见以及“三师”联创负责制、低效用地处置、规划土地弹性管理等政策文件研究，进一步推动从“解决一件事”到“解决一类事”。

四是“一地一策”试点先行：实践中探索破解难题。为进一步推动城市更新可持续模式的创新，市规划资源局会同黄浦、静安、徐汇、虹口、宝山、浦东等区和市相关部门，针对旧区改造、不成套职工住宅、不成套里弄公寓花园住宅、老旧工业区等不同更新类型，共同选取外滩第二立面、静安东斯文里等 10 个试点更新单元，匹配责任规划师、责任建筑师和责任估价师至各试点项目，开展实践，通过边试点、边推进、边总结、边推广的方法，探索形成专业团队协作推进、行之有效的工作模式和方法。

创新成效

习近平总书记强调，在城市规划和执行上坚持一张蓝图绘到底，有章有法、一笔一划把蓝图描实。市规划资源局按照本市《关于深化实施城市更新行动 加快推动高质量发展的意见》要求，结合推动主题教育调查研究成果转化，制定出台配套实施文件，推进试点单元先行先试，全力推动城市更新工作取得更大进展。

一是明确了全周期行动指南。

2023 年底市规划资源局制定印发了“1+3”政策文件，作为规划资源系统落实市委、市政府文件的配套文件，包括 1 项围绕城市更新可持续发展模式全周期贯通的规划资源政策文件及配套工作规程、3 项专项政策文件。其中，1 项政策文件即《关于加快转变发展方式 集中推进本市城市更新高质量发展的规划资源实施意见（试行）》，作为城市更新可持续发展模式创新的规划资源综合性政策文件，重点明确了“四个一”的创新举措，包括：坚持总规统领一条主线，加强更新项目谋划、策划、刻划、规划、计划“五划”联动，着力提升城市功能、优化人口分布、促进职住平衡、推动均衡发展。坚持更新规划一张图，通过责任规划师、责任建筑师、责任评估师“三师”联创，扩围统筹资源、强化设计、破解难题，形成综合性、高品质解决方案。坚持资源统筹配置一盘棋，创新以“盘整赋”（盘活、整备、赋能）为主的资源配置方式，突出空间资源总量、存量、增量、减量、质量“五量”调控，推动城市更新项目的资源、资产、资信、资金“四资”贯通。坚持高质量贯通一条路，推动更新流程再造，明确谋划策划、项目计划、实施方案、实施建设和运营管理 5 个阶段，以及 9 个关键环节和若干规定动作，实现全周期规范高效运行，提升更新时效。3 项专项政策在明确全流程路径创新的基础上，进一步强化机制和政策保障：一是探索建立责任规划师、责任建筑师、责任评估师“三师”

负责制。尊重城市更新客观规律，让专业的人干专业的事，面向实施、系统谋划、集成创新，分工明确。通过前瞻性谋划、专业性策划、合理性评估、陪伴式服务，贯穿策划、规划、建设、管理的全周期。二是加强规划土地弹性管理。顺应城市功能融合发展需求，对于融合发展诉求多、用地兼容条件较好的地类，增加融合属性管理要求，允许在项目阶段对用地性质进行弹性管理，充分调动市场积极性，加强规划土地管理应对城市更新的弹性适应。三是推动产业用地综合绩效评估。科学构建综合绩效评估指标体系并实施评估，动态形成 ABCD 四类绩效用地清单。强化规划导向，完善政策工具，形成提质、更新、收储、减量等多路径联动统筹方案，滚动推进低效产业用地处置工作。

二是大力推进城市更新行动。

由点到面，积极推进各类更新项目实践。市规划资源局积极与各区、更新中心、市场主体沟通，大力推进产业、商业商办、市政基础设施、公共服务设施等各类更新项目实践，并推动更新区域按规划、成系统、多主体共同推进。如静安区走马塘项目，从 2019 年开始，集合规划、建筑、土地评估等多方力量，建立政府、园区管理主体、设计力量多方协同的推进机制，通过向存量空间要资源、要品质、要效率，走马塘区域已推进信谊药厂、申林木业、城建水务、百联汽车、上勤等更新转型项目，成为上海中心城产业园区整体转型更新的鲜活样本。

聚焦成片旧改、“两旧一村”等重点任务综合施策攻坚，提质增效推进规划编制。通过城市更新的一张蓝图前瞻性谋划，明确发展目标和功能定位，加强规划和策划联动，进行整装营造，并通过多专业技术团队的集成创新，以高水平的设计方案，将蓝图高质量转化为施工图、实景画。目前静安区洪南山宅，黄浦区露香园二期、虹口区 17 街坊等重点项目已完成规划审批，普陀、杨浦、徐汇、静安等区相关项目正在推进建设。

以试点更新单元实施探索流程机制优化重塑。针对试点更新单元，经多轮修改完善，已基本形成了城市更新单元规划实施方案稳定成果，相应设计方案视野开阔、构思新颖、各有特色，充分体现了设计赋能。目前，外滩第二立面、静安东斯文里相关单元已经进入前期招商、空间整备、方案深化等规划实施推进工作。

未来工作思考

按照市委、市政府工作部署，目前已形成城市更新新模式规划资源相关配套政策和机制。下一步，市规划资源局将按照十二届市委五次全会部署要求，继续推动城市更新落地落实，加快探索走出可持续的城市更新新路子。

一是聚焦实景画，集中推进落实行动。坚持一个统领、五个统筹，加强整体谋划，按照全类型、整区域、高品质、可持续的要求，落实专业技术支撑，强化规划资源保障，全面推进城市更新行动；加强各方力量统筹，营造全社会支持和参与城市更新的良好氛围；以全流程贯通为目标，加强政策培训宣贯，及时评估并推动政策集成创新。

二是突出实操性，齐力推进精准施策。城市更新涉及面广，在上述城市更新新模式探索推进的同时，进一步推动综合施策，如财税、金融方面，参考伦敦、东京等国外经验，加大城市更新项目的收储资金、专项债等财政支持力度，鼓励金融机构依法开展多样化金融产品和服务创新；建设规范标准方面，参考北京放宽在消防安全、绿地等方面

限制，以及东京允许建筑密度、日照等突破，推动适应城市更新的消防、抗震、绿化、交通、文保、绿色、智能、数字等专业技术论证机制和标准创新。

专家观点：服务人民群众，传承集体记忆 新思想引领创造空间新价值

周俭（同济大学建筑与城市规划学院教授）

国土空间规划是国家管理国土空间保护和开发利用的政策工具，通过规划创造空间价值是国土空间规划的重要任务。践行人民城市重要理念，我们需要从新的视角再次审视国土空间规划的新任务，在存量发展时代创新探索新方法和新模式。

在空间存量发展阶段面对城市更新的新现实，民生改善成为新时代国土空间规划和城乡建设的新任务，将历史风貌的保护传承融入市民的日常生活成为当前城市更新的新课题。

城市更新是民生工程、发展工程，要统筹算好民心账、长远账、整体账。坚持以城市总规为统领，把城市更新工作同强化城市功能、拓展发展空间、提升区域品质、增进民生福祉统筹起来，整体推进、一体实施。上海有大量以工人新村为代表的老旧社区，上海在全国率先以“十五分钟社区生活圈行动”为抓手，覆盖城乡不同类型的老旧社区，通过建立社区规划师制度向居民问需求，采用“一地一策”的规划策略，挖掘空间潜力、优化空间结构和布局，在充实完善社区公共服务设施中，特别关注“一老一小”，打造老龄友好和儿童友好社区；在提升社区公共空间品质中，特别关注慢行空间、街道活力和场所营造，注重蓝绿空间的服务功能，为居民的日常生活和邻里交往提供更多更好的环境。

城市历史文化遗产是文化自信的空间标识，是融入日常生活的市民集体记忆。开放、创新、包容的上海从历史中走来，留存有大量的日常性遗产和独特的历史风貌。长期以来，不同时期建造的历史建筑和现代建筑古今相映、共存对话，共同构成上海城市文化的重要部分。上海在城市更新中以保护传承日常性遗产为抓手，在传统老城厢和古镇古街、近代石库门里弄街区和工人新村的更新中，通过建立城市更新“三师”制度开展科学的、精细化的调查研究，发掘淹没在大量老旧建筑中具有社区居民集体记忆意义的建筑、构件、古树和空间场所，因地制宜地保留利用、融入当代日常生活。

以提高空间的社会价值和文化价值为抓手，服务人民群众，传承集体记忆，是城市更新时代支撑空间利用价值、环境价值、经济价值提升和城市可持续发展的重要策略。人民城市的实践探索是一个实现空间新价值的过程，我们应该牢牢抓住这条主脉，通过共商、共建、共享、共治，实现城市的高质量发展。

各区两会进行时：稳中求进 推动新一轮高质量发展开新局

2025 年是“十四五”规划收官之年。新年伊始，上海各区陆续召开两会，全面回顾 2024 年工作，重新规划 2025 年任务，推动新一轮高质量发展。各区卯足干劲，全面深化改革开放，切实增强经济活力，持续培育新质动能，不断增进民生福祉，努力完成“十四五”目标任务，精心谋划“十五五”发展蓝图。

静安：探索智慧韧性城市新实践

1 月 8 日，静安区第二届人民代表大会第六次会议开幕。会上，静安区区长翟磊作政府工作报告。

报告指出，2025 年区政府将重点做好六方面工作：一是稳中求进促发展，实现综合经济实力新提升。大力巩固和增强经济回升向好态势，坚定不移推动科技创新、产业创新融合发展，加快培育新质生产力，塑造区域发展的新动能新优势。二是奋发有为积胜势，力争深化改革开放新突破。更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效，着力推进深层次改革、高水平开放，不断提升城区能级和核心竞争力。三是功能品质双提升，打造城市更新建设新典范。坚持向存量要功能、向集约要空间、向更新要效益，统筹推进基础设施提升、人居环境改善、产业空间优化，驱动功能向新、品质向新、发展向新。四是精益求精优治理，探索智慧韧性城市新实践。深入践行人民城市重要理念，下好绣花功夫，做好精细文章，不断提升城区治理现代化水平，精心绘好超大城市中心城区治理的“工笔画”。五是倾心倾力惠民生，回应群众美好生活新期待。坚持保障基本和多元供给相结合，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完善均衡可及的公共服务体系，让人民群众有更多获得感幸福感。六是干事创业勇争先，展现政府自身建设新气象。以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，不断提升履职效能，切实保障经济社会高质量发展。

徐汇：努力打造产业“核爆点”

今年，徐汇将进一步推进“建设新徐汇、奋进新征程”各项目标任务，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，努力打造高质量发展强劲增长极、国际文化大都市建设高地和人民城市建设样板，为上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献徐汇范例。

2025 年，徐汇区将坚持创新驱动，进一步发展新质生产力。高站位服务国家战略。支持中国—金砖国家人工智能发展与合作中心运行，推进香港科技大学设立上海产教融合中心。放大“模速空间”品牌效应，努力打造产业“核爆点”。做强“数链空间”技术创新策源功能，拓展区块链应用场景，培育壮大数据产业。高标准建设科创街区。进一步提升科创街区集聚度、活跃度、显示度，推动科创资源与产业资源融合溢出。支持一流创业人才、链主企业、高校院所、科创资本共建高质量孵化器，优化政策供给，完善绩效评估机制，推动入孵企业实现倍增。做强区域成果转化功能性平台，提升成果转化孵化质效。高水平构建服务体系。健全多层次金融服务体系，完善股权投资矩阵，持续投早期、投长期，既投小也投大、投硬科技。深入实施光启人才计划，为人才在徐汇创新创业提供全方位服务。

黄浦：向新向优，促进产业优化升级

1 月 8 日上午，黄浦区第三届人民代表大会第六次会议在黄浦文化中心开幕。区委副书记、代区长徐惠丽作黄浦区人民政府工作报告。

报告强调，对照“中心辐射”功能定位要求和人民群众美好期待，黄浦的发展还存在一些问题和挑战：一是高质量发展动能还不够强，尤其是在改革开放、创新发展等方面还要下更大功夫，全面实现“十四五”规划确定的各项目标还需付出更大努力；二是

城市更新任务依然艰巨，在改善群众居住条件、优化公共服务资源配置等方面，还存在一些短板；三是超大城市核心区域精细治理还要花更大力气，城区韧性安全水平还要不断提升。对此，区政府要高度重视，加以改进，并在下一步工作中科学把握面临的形势，系统谋划推进经济社会发展各项工作。

报告明确，2025 年要重点做好以下六方面工作：一是勇当先锋，全面深化改革开放。二是向新向优，促进产业优化升级。三是凝心聚力，推动城区软实力跃升。四是久久为功，擦亮民生幸福底色。五是多措并举，提升城区综合品质。六是持之以恒，提升政府治理现代化水平。

长宁：着力四大千亿级产业集群

今年，长宁区的主要任务将围绕坚持稳中求进，进一步推动区域经济高质量发展；全面深化改革，进一步提升城区核心竞争力；强化创新驱动，进一步培育发展新质生产力；优化城区功能，进一步提升城区环境品质；加强城区治理，进一步夯实韧性城区建设；优化服务供给，进一步保障和改善民生；加强自身建设，进一步提升依法行政效能等七方面重点工作展开。

其中，聚焦强化创新驱动，长宁区将以优化落实产业政策为契机，着力打造智能互联网、时尚消费、航空及运输服务、商务及金融服务四大千亿级产业集群；对接国家区块链网络上海枢纽在航贸数字化领域的场景试点，促进长宁“数字”和“航运”两大优势产业相互赋能；大力发展“互联网+”“AI+”产业，加快建设市级直播经济集聚区、时尚消费街区集聚区；着力打造虹桥国际低空经济产业园（长宁园），建设长三角低空经济总部集聚区。同时，持续推进“虹桥智谷”国家双创示范基地建设，高水平建设“上海硅巷”科创街区，加快培育高质量孵化器；不断提升虹桥海外人才一站式服务中心能级，持续实施重点产业人才“宁聚”计划，推动人才链和创新链、产业链深度融合。

虹口：聚焦“文化三地”建设

1 月 8 日上午，虹口区第十七届人民代表大会第七次会议开幕。区长吕鸣向大会作政府工作报告。报告指出，做好今年工作，要以创新发展为引领，以改革开放为动力，以北外滩开发建设为引擎，以城市治理现代化为保障，统筹发展和安全，扩大内需、稳定预期、提振消费，以“五大行动”为抓手，全力加快高质量发展，打造“上海北外滩、都市新标杆”，努力成为中国式现代化重要展示窗口，在上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市中发挥更大作用。

2025 年，虹口将重点抓好七方面工作：聚焦北外滩开发建设，加快出形象塑功能；聚焦经济发展能级，增强城区综合实力；聚焦城市有机更新，促进区域价值提升；聚焦改革攻坚克难，释放发展动力活力；聚焦“文化三地”建设，提升城区发展软实力；聚焦治理能力现代化，提升共建共治效能；聚焦保障改善民生，让发展成果更好惠及群众。

宝山：聚焦“六大产业”“三箭齐发”“四个城区”

今年，宝山将聚焦扩大有效需求，全力推动经济高质量发展。强化经济运行调度，全力扩内需、稳外需，大力提振消费，稳住外资外贸；全力扩大有效投资，狠抓重点产业投资，提高政府投资效能，稳定房地产投资；全力释放发展潜能，促进各类经营主体

更好发展，向土地精准盘活要发展空间。聚焦“六大产业”，全力构建高端现代化产业体系。坚持以科技创新为引领，加快提升产业发展能级，坚持以高端化、智能化、绿色化为方向，坚持以重大项目为牵引；加快集聚科创要素资源，加速推进科技成果转化和产业化，深化科创平台建设，不断促进“产才融合”；加大招商和服务一体化推进力度，加快项目导入扩增量，优化企业服务稳存量。聚焦“三箭齐发”，全力推动重点板块开发建设。坚持高起点谋划、高标准建设，推动吴淞创新城早出形象，坚持规划引领，坚持蓝绿先行；强化南大智慧城示范引领，打造高端商业商务新地标，打造宜居宜业新样板；加快滨江邮轮旅游带品质升级，持续提升度假区功能品质，持续提高邮轮母港服务能级，持续推进邮轮产业发展。聚焦“四个城区”，全力创造高品质生活。坚持“人民城市”重要理念，着力建设“美丽城区”，深入打好污染防治攻坚战，促进城市环境品质提档升级，不断擦亮乡村环境亮丽底色；着力建设“便利城区”，让市民办事更加方便，让就业和养老更有保障，让住房保障更有力度，让公共服务更加优化，让市民出行更加便捷；着力建设“人文城区”，擦亮文体品牌，优化文体服务；着力建设“平安城区”，全面推动“一网统管”迭代升级，加强和创新基层治理，筑牢城市安全运行底线。聚焦政府自身建设，全力提升政府治理现代化水平。持续加强政治建设，持续深化依法行政，持续强化作风建设。

杨浦：构建“1+2+3+4”创新型现代化产业体系

杨浦加快构建以数字经济为核心主导的“1+2+3+4”创新型现代化产业体系，充分发挥链长制牵引作用，加强产业趋势分析研判，优化调整细分产业链，推动重点产业链从建机制、打基础向优化布局、提高贡献转变。具体措施包括：不断优化产业生态，着力打造充满韧性、可持续生长的千亿级产业集群。在线新经济聚焦链主企业精准发力，促进更多新业务、新板块落地，力争营收规模突破 3 千亿。智能制造主动布局具身智能、低空经济、类脑智能、新型储能等未来产业新赛道，孵化培育集“研发中心+运营总部+母工厂”于一体的新型工业企业，不断提高“含新量”“含绿量”。创意设计在推动建筑设计行业向智能化、绿色化升级的同时，聚焦动漫游戏、微短剧等服务消费新业态，促进文化内容创作产业繁荣发展，积极打造国风国潮引领地、原创 IP 孕育地、创意人才集聚地、优质内容展示地。深入研究产业集聚规律，“一链一策”完善重点产业链专项政策体系，构建精准有效、协同联动的政策服务矩阵。持续细化产业图谱，加强产业链精准招商，强化场景、载体、资本等要素保障，吸引更多优质项目进圈入链、扎根杨浦。建立重点产业链统计监测指标体系，加强产业发展成效跟踪评估。加大一流企业培育力度，发挥龙头企业链主作用，带动上下游企业集聚成长，运用投行思维发掘培育高成长企业，推动形成“头部”企业引领带动、“腰部”企业有力支撑、小微企业蓬勃发展的雁阵格局。

金山：坚持城乡融合、先行示范

1 月 7 日下午，金山区第七届人民代表大会第六次会议开幕。代理区长袁罡代表金山区人民政府向大会作政府工作报告。

2025 年，金山区将着力做好六方面工作，坚持强基固本、量质并重，持续增强综

合经济实力。增强产业发展动力，释放投资消费潜力，提升科技创新能力，激发经营主体活力，推动经济高质量发展取得更大成效。坚持聚焦聚力、精耕细作，持续提升城市功能品质。强化城市综合功能，优化城市生态环境，深化城市精细管理，不断提升宜居宜业水平。坚持城乡融合、先行示范，加快推进乡村全面振兴。着力做强都市现代农业，深入实施乡村建设行动，持续拓展强村富民路径。坚持自信自强、守正创新，着力激发文化发展活力。提升公共文化服务，推动文旅深度融合，加快体育事业发展，进一步增强城市文化软实力影响力。坚持发展为民、发展惠民，不断提升人民生活品质。兜牢基本民生底线，办好人民满意教育，守护群众生命健康，不断实现人民群众对美好生活的向往。坚持预防为先、治本攻坚，始终守牢安全发展底线。狠抓安全生产，建设韧性城市，创新社会治理，以高水平安全保障高质量发展。

闵行：推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合

1 月 7 日上午，闵行区第七届人民代表大会第六次会议开幕。区长陈华文作政府工作报告。

报告指出，今年要重点做好八个方面工作：着力扩内需、稳外需，促进经济平稳健康发展。强化经济运行调度，注重稳增长政策措施系统集成、协同配合，全方位扩大内需，多举措稳住外需，巩固和增强经济回升向好态势。着力推进深层次改革和高水平开放，服务和融入新发展格局。积极抢抓虹桥国际开放枢纽建设等重大战略机遇，大力推进首创性改革、引领性开放，巩固提升闵行在全市发展格局中的战略位势。着力强化科技创新和产业创新深度融合，大力培育发展新质生产力。以科技创新引领新质生产力发展，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，全力激活高质量发展新引擎。着力提高城市治理现代化水平，建设安全韧性城市。全面践行人民城市理念，统筹高质量发展和高水平安全，以绣花功夫推进城市治理，构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体。着力实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化。坚持农业农村优先发展，优化城乡要素流动和资源投入机制，千方百计推动农业增效益、农民增收入、农村增活力。着力提升文化软实力，彰显人文闵行魅力。坚持守正创新、以文化人，持续激发文化创新创造活力，打造文化自信自强的闵行样本。着力建设美丽闵行，推进人与自然和谐共生的现代化。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，推动生态优先、节约集约、绿色低碳发展，厚植闵行发展的生态底色。着力保障和改善民生，增强人民群众获得感。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推动发展成果更多更公平惠及人民群众。

松江：推动长三角 G60 科创走廊策源地强基固本

1 月 8 日下午，上海市松江区第六届人民代表大会第七次会议开幕。区委副书记、区长王靖代表松江区人民政府向大会作政府工作报告。王靖表示，今年全区经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值可比增长 3%，地方财政收入同比增长 1%。人民生活水平进一步提高，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，就业形势保持总体稳定。生态环境持续改善，单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量、主要污染物排放量继续降低。

王靖表示，围绕上述目标，今年要聚力深化改革创新，推动长三角 G60 科创走廊策源地强基固本；聚力稳增长强信心，促进经济平稳健康发展；聚力提升松江新城功能品质，努力建设充满吸引力的未来之城；聚力推动农业农村现代化，努力绘就乡村振兴和美画卷；聚力增进民生福祉，不断满足松江群众对美好生活的新期待；更好统筹发展与安全，努力走出城市治理现代化新路。

崇明：建设世界级生态岛

2025 年，崇明将加快建设成为绿色生态“桥头堡”、绿色生产“先行区”、绿色生活“示范地”。重点做好五个方面工作：一是进一步推动绿色低碳转型，持续加大生态治理力度，扎实开展生态空间建设，积极推进绿色低碳发展，建设生态宜居城市。二是进一步聚焦重点产业发展，高水平建设农业强区，大力发展先进制造业，深化商旅文体融合升级，促进各类经营主体发展，持续打造一流营商环境，提高经济发展质量。三是进一步优化城乡空间布局，完善城乡基础设施建设，全面提升乡村建设水平，稳步实施城市更新行动，推动城乡融合发展。四是进一步办好民生实事，优化就业和人才服务，提升社会保障水平，促进社会事业发展，切实增进民生福祉。五是进一步提高社会治理水平，全力维护城市运行安全，不断提升精细化管理水平，做好风险隐患防范化解，增强城市安全韧性。

青浦：抢抓战略机遇 向“新”提“质”

2025 年，上海青浦将紧扣“战略牵引、稳进提质、创新突破、优质均衡、除险保安”这一主线，奋力推进中国式现代化的青浦实践。这是 1 月 8 日上午开幕的青浦区第六届人民代表大会第五次会议上传出的消息。

2025 年，青浦将聚焦战略牵引，牢牢抓住重大战略叠加机遇，充分发挥一体化示范区“试验田”作用，持续增强虹桥国际开放枢纽辐射效应，着力提升新城枢纽门户功能。聚焦稳进提质，兼顾经济发展量的合理增长和质的有效提升，确保经济平稳增长，加快推动产业结构、贸易业态、发展空间转型升级，持续增强高质量发展内生动力。聚焦创新突破，以科技创新为引领，加强创新资源统筹和力量组织，突出人才支撑、要素配置和制度保障，推动科技创新和产业创新融合发展，加快培育新质生产力。聚焦优质均衡，更加关注区域差异、城乡差异，紧盯重点人群、重点领域，强化资源均衡配置和优质供给，提升公共服务精准性和体验感。聚焦除险保安，强化工作系统集成和隐患源头治理，压实责任、全量排摸、销项整改、闭环处置，着力提升本质安全水平，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

浦东：激发高质量发展新动力

2025 年浦东新区经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 5%以上，工业增加值增长 3%，一般公共预算收入增长 2%，全社会固定资产投资稳中有进，居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步。

重点做好以下九个方面工作：强化政策措施协同配合，激发高质量发展新动力；深入落实国家重大战略，提高改革开放引领力；坚持以科技创新为引领，培育发展新质生产力；提高更新建设水平，营造城市空间新活力；构筑乡村全面振兴新优势，增强城乡

融合发展支撑力；推进文化事业产业同促共进，提升浦东文化软实力；加强生态环境建设，积蓄绿色低碳发展可持续力；深化多元主体共治，提升城市韧性安全能力；优化公共服务供给，夯实社会民生保障力。

关于人工智能“模塑申城”的实施方案

为深入贯彻国家关于加快发展“人工智能+”的战略部署，落实《上海市促进人工智能产业发展条例》，加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。

一、主要目标

瞄准技术前沿，坚持应用牵引，通过推进人工智能“模塑申城”，建设智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座，打造智能终端、科学智能、在线新经济、自动驾驶、具身智能等关键领域生产力工具，聚焦金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等重点行业加速应用赋能。到 2025 年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破 100EFLOPS，形成 50 个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设 3-5 个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。

二、强化基础底座赋能

（一）打造超大规模自主智算集群。建设自主可控智算支撑底座，支撑全市人工智能创新应用的算力需求。加快通用图形处理器、专用集成电路、可编程门阵列等自主智算芯片攻关，强化分布式计算框架、并行训练框架等自主软件研发。建设自主智算软硬件适配中心，推进自主智算芯片测试和集群验证。培育智算云服务商，探索训推一体的服务模式。优化市级智能算力公共服务平台，提升算力资源统筹调度能力。提升绿电供给能力，降低全市各类智算中心用电成本。

（二）构建多层次语料供给体系。建立一批通用和专用语料库，打造多层次语料体系，支撑基础大模型研发和垂直应用。聚焦前沿大模型训练需求，推动打造基础大模型训练语料库。聚焦金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等行业需求，打造一批行业开放语料库与测试数据集。建设语料公共服务平台，构建语料处理、生产、运营等工具链平台。培育一批开箱即用的语料服务产品。探索建立新型语料开放共享收益分配机制。

（三）建设虚实融合超大型实训场。依托头部企业和科研机构，打造虚实融合的超大型实训场，建设支撑实训场的高性能计算集群、高精度三维建模和高质量训练数据集，创建与物理实体对应的高精度仿真环境和仿真训练系统，搭建超大规模城市级的模拟应用场景，率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训。

（四）加快行业基座大模型体系创新。加速通用和专用大模型融合创新，打造一批行业基座大模型。支持行业企业做强基础大模型（L0）和开源生态，推动强化学习、指令微调、思维链等技术创新应用。加快培育一批融合行业数据集的行业基座大模型（L1），鼓励知识蒸馏、剪枝、量化、参数共享等技术研发。围绕场景应用大模型（L2）

和智能体研发应用，培育一批行业应用开发商和集成商，鼓励企业搭建模型即服务平台，促进大模型落地应用。

三、加快关键生产力工具打造

（五）人工智能+智能终端。推动端侧轻量化模型创新，促进端侧模型与终端企业加强合作，搭建智能体平台，打造 AI 终端、AI 手机、智能可穿戴设备等人工智能新终端。构建人工智能消费终端软硬件适配平台，打通底层硬件、中层模型和上层应用，依托自主芯片和自主模型构建完整人工智能终端软硬件能力。

（六）人工智能+科学智能。鼓励本市高校、青年科学家队伍利用人工智能方法在优势学科领域开展交叉研究，加速基础科研成果涌现。支持重点科研机构聚焦生命科学、物质研究、工程技术、大气分析等领域，布局开发科学智能平台工具链和相关科学数据集。推动创新企业联合科研机构打造科学智能行业应用示范基地，加快在生物医疗、集成电路、新材料等重点产业方向实现成果转化。

（七）人工智能+在线新经济。聚焦智能搜索、内容创作等方向，加速孵化面向消费市场的高成长、高价值应用，打造人工智能时代平台经济。推动头部企业联合设立企业风险投资基金、产业生态基金，发挥协同效应，培育新赛道创新型企业。鼓励在线新经济企业利用大模型对内赋能，优化个性化营销、客户支持、智能购物助手等服务。

（八）人工智能+自动驾驶。汇聚车端采集训练、实时路侧等多源数据，构建具备统一格式与流通规则的数据资产库。支持车企持续优化高阶智驾系统、攻关智能座舱操作系统，研发自动驾驶端到端大模型。持续推动汽车芯片研发突破，推动智能座舱、车控微控制单元等关键芯片攻关及量产应用。打造人工智能应用生态，赋能智能出租、智能重卡等垂直应用场景，加快高级别自动驾驶引领区建设。

（九）人工智能+具身智能。组织技术攻关，研发端到端、多模态、空间智能等具身智能算法模型。依托国家地方共建人形机器人创新中心，聚焦开源机器人本体及数据集、开源自主仿真平台，打造开源技术底座。开展具身智能数据采集，开放动作数据集。推进行业优质企业场景开放，试点开展百台以上机器人规模应用。依托国家人工智能创新应用先导区等区域打造人形机器人创新生态空间。

四、推动重点垂直领域应用

（十）人工智能+金融。推动金融行业利用垂直大模型，打造智能客服、智能营销等工具，强化多模态处理等功能。鼓励优化投资服务平台，推动智慧投研、智慧银行、智能问答等工具规模应用。支持研发反欺诈、信用评分、风险预警等垂直大模型平台，提升金融风控智能化水平。推动运用大模型技术，研发金融数据分析、趋势预测、投研撰写等智能工具。

（十一）人工智能+制造。加快构建中文工业通识知识库，支持大模型训练。推动基于行业语料库研发 L1 模型，挖掘共性超级场景向上下游规模化推广。推动建设模型即服务平台，形成行业 L2 大模型池，支持行业内智能体规模化训练、部署和管理。聚焦产品营销、产品设计、研发协同、设备管理、智能排产、智慧物流、安全管理、质量追溯、产品售后等方面，开展重点场景揭榜挂帅，培育专业服务商队伍。

（十二）人工智能+教育。开展人工智能课程建设，打造智能化学习平台。建立专业语料标准，构建学科知识图谱，建设自适应学习平台和智能助教系统。支持各区、各高校引入课堂教学智能诊断与评价工具，探索建设教师专业能力智能评价系统。推动大模型企业和教育培训机构协同联动，打造领先的数字人教学解决方案，推出人工智能辅助学习助手和人工智能教育终端产品。

（十三）人工智能+医疗。推动医疗健康行业人工智能应用基地建设，打造医疗人工智能研发应用一体化平台。加快医疗大模型在辅助诊断、病理学分析等方面的广泛应用，提升诊断识别精准度。持续拓展大模型在健康咨询、医疗问答、病历智能生成及内涵质控中的应用，提升医疗服务质量和效率。加快探索大模型在流行病大数据分析和预测方面的应用，提升突发公共卫生事件预警能力。

（十四）人工智能+文旅。推动影视传媒机构和网络视听平台与人工智能企业合作开发智能工具，助力生产端降低成本。加快构建超高清视频库和高质量文旅专用语料库，增强基础大模型研发和文旅垂直应用能力。鼓励旅游大模型在旅游行程规划、导游导览、机酒预订、智能客服等场景应用。支持大模型在书画艺术生成、文创设计、文旅公共服务与治理等场景的应用。聚焦虚拟主播、文旅元宇宙等场景，推动数字人与大模型融合，提升多模态交互能力。

（十五）人工智能+城市治理。支持利用多模态大模型构建城市治理感知助手，支撑城市智慧决策。聚焦土方消纳、林地空间、低空经济、商务楼宇监测、智慧交通、环境治理、智慧安防等方面，打造垂直大模型应用标杆示范场景。推动利用大模型提升市民便民服务效率，深入挖掘热点民生问题。推动智能服务机器人、智能运载工具、智能终端等在城市治理中的应用，提高治理效率。

五、加速创新应用生态构建

（十六）构建大模型创新发展生态。依托市级人工智能产业工作机制，加强对“模塑申城”工作的统筹领导、协调推进和组织实施，各有关部门、相关区按照职责分工协同推进实施。加强对软硬件核心技术攻关、产业服务平台建设、垂直行业示范应用的支持，优化智能算力补贴政策，鼓励相关主体积极建设、使用自主智算集群。

（十七）构建高水平开源开放生态。依托基础大模型研发机构，引入专业团队，打造大模型开源生态运营平台。引导开源模型和工具入驻开源社区，向各类主体提供模型、数据、工具链等公共服务。建设完善的技术培训体系和在线实践课程，培育开发者生态。支持开展开源模型和工具推介等线下活动，打造线上线下融合社区。支持开源大模型搭建全球化的线上社区，打造具有国际影响力的开源社区和项目。

（十八）构建重点行业协同发展生态。聚焦金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等 6 大重点行业，支持头部企业牵头，推动上下游协同，形成“模型+实践+语料”的三环紧扣的落地应用合作架构，加快建设一批行业赋能中心。深入开展上海国资国企“人工智能+”行动，推动国企开放更多大模型应用场景。

（十九）构建产业投资基金赋能生态。发挥市级人工智能先导产业母基金引领作用，加强市级产业资本统筹，支撑本市人工智能战略领域健康发展。推动成立算力和语料基

金，探索算力和语料作价入股等模式，加强创新型企业培育。

（二十）构建产业孵化培育生态。遴选专业运营团队，创新扶持政策，打造大模型创新企业孵化器。依托“模速空间”，深化全要素赋能，加快生成式人工智能创新生态先导区建设。依托“模力社区”，聚焦垂直模型应用，打造垂直模型上下游生态和产业链集聚效应。鼓励多元协同合作，引入行业场景资源，加速颠覆性技术和创新产品的突破和应用。

（二十一）构建人工智能测试评估体系。加快建设大模型测评标准，支持本市创新主体参与或主导国内外大模型测评标准研制。建设人工智能大模型测试验证平台，面向智能体、具身智能等重点应用，提供测试验证服务。依托优质企业和测评机构等，围绕通用和垂直领域应用，加快大模型测评语料库体系建设。

（二十二）强化生态要素保障。支持开展大模型应用大奖赛、路演、应用培训等活动，助力成熟场景的规模化复制和推广。加大国内外顶尖大模型创新团队和科学家引进力度，依托上海创智学院等机构，打造人工智能顶尖人才培养国家试验区。依托世界人工智能大会等平台，构建全球合作平台和交流协作网络，支持本土模型打响品牌、实现出海。加强与国际组织等合作，参与国际人工智能治理规则构建。

上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030 年）

脑机接口是通过神经工程手段实现大脑与外部设备信息交互的交叉前沿技术，在医疗、康养、教育、娱乐等领域有着广阔的应用前景，已成为全球各国科技竞逐的重要赛道。为加快颠覆性技术突破，抢抓脑机接口的发展机遇，培育未来产业，特制定本行动方案。

一、主要目标

立足优势，多路并行、分策推进。以医疗级场景为核心，以战略产品为导向，推动脑机接口与具身智能等人工智能前沿技术的融合，加快侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品的落地应用。鼓励非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐、智能生活、生产制造等领域的应用。2027 年前，实现高质量脑控，半侵入式脑机接口产品在国内率先实现临床应用，侵入式脑机接口研发取得突破，脑机接口创新生态初步构建。推动 5 款以上侵入式、半侵入式脑机接口产品完成医疗器械型式检验，完成临床试验，面向失语、瘫痪等患者，实现部分语言和运动功能恢复。非侵入式脑机接口形成一批新业务、新应用、新模式、新业态，打造形成医疗级康复产品与消费级爆款应用。引育 5 家以上具有脑机接口核心技术与产品研发能力的自主创新企业、10 家以上产业链骨干企业。形成脑机接口产品与检测评价标准规范。2030 年前，实现高质量控脑，脑机接口产品全面实现临床应用，打造全球脑机接口产品创新高地，产业链核心环节实现自主可控。系列侵入式、半侵入式脑机接口产品进入医疗器械注册审批阶段，帮助失明患者，部分恢复视觉能力；帮助瘫痪患者，部分恢复全身的触觉感知与运动能力；为难治性癫痫、重度抑郁症等脑疾病，提供新型治疗手段。脑机接口上游产业链基本实现国产化，实现脑机接口与人工智能、虚拟现实融合发展。打造国家级脑机接口产业发展集聚区，多家

脑机接口企业形成全球影响力，脑机接口产业发展成为战略性新兴产业中坚力量。

二、加速脑机接口产品化

1.支持重大产品研发。支持各类创新主体联合医疗机构，研发运动控制、言语合成、神经疾病治疗、视觉重建等侵入式、半侵入式脑机接口产品。推动相关产品在医疗机构开展临床试验，支持脑机接口产品进入国家和我市创新医疗器械特别审查程序，指导医疗器械注册工作。面向康复、教育、娱乐等领域，鼓励企业开展非侵入式脑机接口产品研发与产业化。（责任部门：市科委、市经济信息化委、市发展改革委、市卫生健康委、市药品监管局）

2.加快软件算法和关键材料零部件研制。培育本地脑机接口产业链主体，积极吸引产业链上游优势企业，重点支持微型、强生物相容性、高通量柔性电极及关键材料研发，推动低功耗神经信号采集及刺激芯片研制，加速医疗级植入式电池、植入式硅胶、馈通的研发，突破高密度封装工艺技术。构建软件算法与底层系统平台，支持脑机接口企业，运用运动、视觉、语言、高级情感与认知等任务范式的脑电信号数据，结合机器学习、深度学习等技术，研发面向特定任务的脑电解码与调控算法。（责任部门：市科委、市经济信息化委、市发展改革委）

3.协同开展核心外围设备自主研发。基于我市人工智能、机器人等产业基础，加速具备精准植入靶标、自动植入路径规划、微创、快速且高通量的柔性电极植入机器人开发。加快脑控康复用人形机器人/外骨骼、机械臂、义肢假体等外围设备研发，实现精准无缝控制，部分用户体验接近自然运动。（责任部门：市科委、市经济信息化委、市发展改革委）

4.开展前沿与颠覆性技术研究。推动高校、科研院所在脑机接口超柔性电极、超低功耗芯片、位点脑区、解码调控算法等方面形成新技术突破，探索脑脊接口（BSI）、介入式脑机接口、基于光学或超声的新型脑机接口等新赛道。（责任部门：市科委）

三、构建共性技术研发服务平台

5.建设微纳加工平台。建设符合良好生产规范（GMP）标准的脑机接口微纳加工平台，探索导电性能卓越、生物相容性高且长期稳定的脑机接口电极新型材料，面向脑机接口企业与科研单位，提供柔性电极工艺研发与加工制造服务。（责任部门：市科委）

6.建设动物实验平台。鼓励具有良好实验室规范（GLP）资质的单位，构建涵盖非人灵长类等不同种类动物的脑机接口动物实验平台，加快概念验证。面向脑机接口技术研究、器件研发、产品研制等不同阶段需求，提供脑机接口电极材料研究与测试、脑电信号采集与特定任务解码算法有效性验证、脑机接口产品临床前研究等第三方服务。（责任部门：市科委）

7.构建数据服务平台。针对运动、视觉、语言、高级认知与情感等不同任务范式，制定脑神经信号数据采集标准规范，进行数据清洗与标注，构建不少于 1000 例病例的高质量脑数据开放数据集，支撑神经信号处理底层算法研发以及神经科学的研究。（责任部门：市科委、市卫生健康委）

8.布局重点实验室。布局上海市脑机接口重点实验室，组织持续性的高水平研究工

作，推动脑机接口领域基础研究、前沿技术研究和科技成果转化贯通发展，积极引进国际人才，培养优秀创新人才，开展高水平合作交流。（责任部门：市科委）

四、推动临床试验与应用示范

9.完善脑机接口科技伦理审查机制。建立脑机接口科技伦理审查专家复核工作机制，指导医疗机构开展脑机接口科技伦理审查，引导脑机接口研究合规开展、未来产业健康有序发展。（责任部门：市卫生健康委、市科委）

10.推动脑机接口临床试验。支持医疗机构，建设脑机接口临床试验基地，建立脑机接口临床评价体系，明确临床评价的适应症、入选和排除标准、终点指标等关键要素，制定脑机接口临床试验伦理标准操作规范和相关管理制度，建立脑机接口临床研究病房，面向脊髓损伤、脑卒中、渐冻症等运动障碍患者与失明患者，建立临床试验预备队列，支持企业开展脑机接口产品临床试验。（责任部门：市卫生健康委、市科委）

11.促进脑机接口应用示范。支持康养、教育、娱乐等领域企业，积极挖掘脑机接口应用需求，联合脑机接口企业，推动养老康复、教育体育、工业安全、文化娱乐领域的创新应用。（责任部门：市经济信息化委、市科委、市发展改革委、市卫生健康委）

五、健全产品标准与检测体系

12.制定标准规范。推动脑机接口标准化及标准化组织建设，鼓励脑机接口企业积极参与标准化工作，针对脑机接口系统关键需求和性能指标，开展标准研究和测试验证等工作，推动脑机接口产品的医疗器械基础标准、方法标准制定。（责任部门：市药品监管局、市科委）

13.构建检测体系。鼓励医疗器械检验机构与企业、高校、科研院所，建立脑机接口产品检测联合实验室，推动脑机接口检测技术研究、检测工具研发、检测平台搭建，提升检测能力与服务质效。（责任部门：市药品监管局、市科委）

14.提升审评审批效率。积极开展脑机接口监管科学研究。对进入国家创新医疗器械特别审查程序的第三类医疗器械，落实专人专班辅导机制；在临床试验、注册申报等关键环节，争取国家注册审评支持；在检验检测、现场核查等环节，开展跨前服务。加快第二类医疗器械审评速度。（责任部门：市药品监管局、国家药品监管局医疗器械技术审评检查长三角分中心、市科委）

六、培育产业创新生态

15.促进国际人才引进与技术成果转化。依托高水平大学、科研机构，加大力度引进脑机接口颠覆性技术国际顶尖人才，开展脑机接口相关科研成果转化，鼓励科研岗位人员参与企业研发和创业孵化。（责任部门：市科委、市教委）

16.建设专业孵化器与产业集聚区。积极开展市区协同，鼓励有条件的区，建设脑机接口专业孵化器和概念验证平台，通过物理空间、概念验证、投融资、合作对接等专业服务，加速脑机接口创新技术的商业化过程。同时，吸引国内外优质脑机接口企业在沪设立各类总部、研发中心、生产基地等，支持脑机接口领域产业链企业创新发展，建设产业集聚区。（责任部门：市科委、市经济信息化委、相关区）

17.建立脑机接口产业创新战略联盟。引导企业、高校、科研院所、医疗机构等建

立产业创新战略联盟，加快产业链体系化突破，发布侵入式/半侵入式脑机接口典型应用案例、非侵入式脑机接口创新产品推荐目录，组织开展脑机接口创新应用大赛，加速脑机接口重大产品落地应用。（责任部门：市科委、市经济信息化委）

依托战略科学家、领军企业家、投资人，构建脑机接口未来产业“发现—甄别—培育”机制，通过全方位、多角度、系统性研判全球技术演进趋势，动态发现和有效甄别脑机接口领域颠覆性技术、标志性产品，挖掘潜在市场规模大、产业带动性强的产业化方向。建立健全项目经理人主导的全生命周期推进机制，形成“技术攻关、概念验证、产品孵化、资源赋能、政策支撑、产业放大”的全链条联动、全过程创新和全产业链布局。引导金融资本加大对脑机接口前沿技术研究的投入力度，加速脑机接口产品迭代，助力脑机接口企业上市融资。引导医疗器械领域企业，通过战略投资，推动脑机接口创新型企业持续创新发展。支持脑机接口产品纳入医疗保险收费目录。

（发布日期：2025-01-10　沪科〔2025〕5 号）

关于促进本市招商引资高质量发展的若干措施

招商引资是经济工作的牛鼻子和生命线，是高质量发展的关键举措。为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照十二届市委五次全会部署，进一步加大招商引资统筹力度，创新招商方式，完善招商政策，推动招商和服务一体化建设，规范招商行为，现提出如下措施:

一、加大重点领域招商引资力度

1．聚焦服务国家重大战略。聚焦上海“五个中心”建设、浦东社会主义现代化建设引领区、自贸试验区临港新片区、长三角一体化发展、虹桥国际开放枢纽等国家战略任务，对标国际高标准经贸规则，加快制度型开放，构建高水平社会主义市场经济体制，吸引更多全球资源配置能力强、辐射能级高的经营主体在上海集聚。

2．加快构建现代化产业体系。强化高端产业引领功能，重点围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，数字经济、绿色低碳、元宇宙和智能终端四大新赛道，未来健康、未来智能、未来能源、未来空间和未来材料五大未来产业，以及高技术船舶、大飞机、低空经济、商业航天等产业细分赛道开展招商引资工作。

3．加快现代服务业创新发展。加大研发设计、供应链管理、检验检测、知识产权服务等重点领域招引力度，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。推动全球知名资管、理财、基金、保险等机构在沪设立区域总部，加快金融高水平对外开放。加强养老、家政、体育、演艺、展览、康养等生活性服务业重点领域招商引资，优化高品质生活服务新供给。

二、推动招商引资方式创新

4．实施产业生态招商。各区围绕本市产业地图和市区协同重点产业链责任分工，编制产业链招商图谱，排摸梳理目标企业清单，开展靶向招商。依托“链主”企业，推动引进配套企业、上下游企业和生态合作伙伴，培育大中小企业融通发展的产业集群，

以一流的产业创新生态吸引企业落地。实施精准招商计划，培育产业新增长点。

5．加强场景招商。用好本市海量应用场景优势，面向制造、金融、健康、零售、商务、文旅等重点领域，建立定期征集发布创新应用场景机制，以更大的市场机遇吸引优质项目落地。加大智能工厂、自动驾驶、人工智能、5G、大数据、区块链、元宇宙等超级应用场景开放力度，以重大产业项目示范为支撑，吸引创新型企业来沪发展。

6．加强要素招商。强化金融服务实体经济能力，市、区两级共同设立产业引导基金，建立产业基金和市场化基金联动机制，推动产业链上下游补链强链，助力实体型招商项目落地。强化数据赋能产业高质量发展，加快以算力、算法、语料为基础的数据要素市场建设，吸引大模型等高算力需求企业来沪布局。

7．加强会展招商。遴选国际影响力大、产业契合度高的国内外会展活动，举办重大招商引资推介活动，提高对接成效。强化中国国际进口博览会、世界人工智能大会、中国国际工业博览会等重要会展平台的招商引资功能。加强重点会展活动的组织动员，形成具有针对性、专业性、实效性的专场展会招商方案。对接世界 500 强企业、知名跨国公司、国际金融机构、外国商协会等在沪举办的全球董事会、投资者大会、年度会议等活动，及时掌握企业投资动向。

8．加强载体招商。依托市级特色产业园区建设，大力拓展产业发展增量空间，鼓励企业和园区打造“智造空间”，推动优质项目加快向高品质载体集聚。加快推进商务楼宇更新提升行动方案，打造楼宇经济“升级版”。

三、完善招商引资扶持政策

9．加大精准扶持力度。统筹产业发展、科技创新、外资外贸、人才培养等扶持政策，鼓励企业开展增资扩产、规模提升、技术改造、设备更新、数智化转型、研发创新、人才引进、职业培训等活动，对招商项目给予精准对接支持。落实高新技术企业税费优惠、研发费用加计扣除，以及工业降本增效等支持政策，做到应享尽享、直达快享。

10．构建全球招商服务网络。推动建立覆盖重点国家、地区、城市的境内外招商网络体系，加强招商人员配备。鼓励各区、重点产业园区通过购买服务等方式与全球招商合作伙伴开展合作招商。探索对符合条件的合作伙伴或机构予以相应支持。

11．加强人才服务保障。将优质招商引资企业纳入本市人才引进重点机构范围，加大对招商引资项目重点产业人才安居的支持保障力度。支持将符合条件的优秀人才纳入“产业菁英”培养专项，实施重点产业人才专项政策。做好外籍人才出入境、停居留、纳税申报等服务保障工作。

四、优化招商引资服务保障

12．建立招商服务一体化机制。统筹市、区两级招商引资和企业服务工作，建立“管招商、管项目、管企业、管服务”全生命周期服务体系。打造招商项目服务闭环，设立企业服务专员，及时协调解决企业诉求。

13．完善重大问题协调解决机制。复制推广重大项目招引和服务经验，推广并联推进、综合验收等审批模式，确保项目按时注册、拿地、开工、竣工、投产。建立项目问题及时发现和亮灯预警机制，实施重大问题集中会商，推动问题限期解决，对复杂疑难

问题提级推进。

14．强化招商协同联动。加强重大招商项目统筹布局，市、区两级共同做好政策叠加和协同推进。优化市级招商信息平台功能，推动项目、政策、载体等资源供需精准对接。建立区与区结对招商机制，引导招商项目研发、管理、销售、总部等功能板块与制造板块合理跨区布局，最大程度实现招商资源互惠互补。

15．加大招商培训力度。实施“招商能手、服务专员”培训计划，依托本市各级投资促进部门和市场化专业力量，提升招商队伍素质，提高专业招商能力，增强招商服务意识。试行招商服务人员持证上岗制度，规范招商引资行为。

（上海市投资促进工作领导小组办公室　2025 年 1 月 10 日）

《上海市发展医学人工智能工作方案》政策解读

一、上海为什么要发展医学人工智能？

集成电路、人工智能和生物医药产业，是上海重点发展的三大先导产业。作为人工智能与生物医药产业的重要结合点，医学人工智能是培育新质生产力的重点领域，也是推动高质量发展的重要支撑。上海作为全国医疗资源最集聚、医疗活动最密集的城市之一，也为发展医学人工智能提供了丰厚的土壤和广阔的空间。目前，人工智能在我市医疗健康领域已经形成了一定的应用规模，并在全国居于领先地位。

基于以上条件，为进一步推动上海医学人工智能发展，贯彻落实党中央、国务院关于开展“人工智能+”行动的重要部署，加速人工智能技术与医学创新深度融合，引领人工智能创新、推动生物医药产业发展，提升医疗卫生健康水平，将上海打造成为具有全球影响力的医学人工智能技术创新、应用示范和产业发展高地，特制定本《工作方案》。

二、上海将如何推进医学人工智能发展？

重点围绕三个方面，提出工作目标、梳理重点任务、细化支撑保障。一是明确医学人工智能发展重点场景。通过人工智能等新技术，着力围绕临床医疗、医疗管理、公共卫生、医保监管、药械研发、中医药等 6 大领域，努力打造全领域全链条的医学人工智能应用场景。二是细化医学人工智能发展支撑路径。着重通过加强大模型、算力、关键技术等方面的攻关，为发展医学人工智能提供技术储备。通过支撑平台建设，加强对医疗数据、算力等资源的统筹共享，更好提升资源配置效率。三是优化医学人工智能发展保障政策。着重通过产业集聚和市场主体培育，强化医学人工智能领域技术支撑，打造医学人工智能创新应用引领高地。着重通过强化安全监管、资金保障、人才引育等方面，为医学人工智能和生物医药产业发展构建良好生态。

三、聚焦医学创新发展，下一步我市医学人工智能重点赋能的领域有哪些？

医学创新发展是人工智能应用的重要着力点，从临床决策支持系统、医疗影像辅助诊断、手术智能规划系统到如今的医疗大模型，人工智能深度赋能医疗发展，将全面提升本市医疗人工智能发展质量和水平。

一是传统机器学习、深度学习技术在临床中落地应用。我市医疗机构临床水平较高，

兼具较强技术探索动力和意愿，在加强人工智能等新兴技术提升临床医生医疗水平方面进行了多方努力和探索。基于机器学习、深度学习技术在海量数据中发现相关规律，疾病诊疗、医学图像识别、病情评估等应用已在临床中加速落地。比如，我市某医疗机构研发基于 Fast-CNN 等前沿计算机图像处理算法和快速三维重建构架的 AI 全自动术前规划系统，可在 3 分钟内完成一例复杂脏器的病灶、动静脉和周边相关组织的三维重建，帮助医生在三维重建基础上完成切除、封堵等多种手术模拟。又如，我市某医疗机构大规模应用影像人工智能，目前已经启用了 29 款影像人工智能应用，包括 CT、MR、DR、PET/CT 等多类型影像，面向脑、心、骨、血管、前列腺等多类型器官和系统，提供辅助分析、摄片质控、辅助诊断等多类型应用，实现疾病筛查、诊断、治疗全过程管理等功能。

二是大模型加速赋能临床诊疗，为临床辅助决策提供支持。人工智能大模型可以根据病历信息和临床数据，自动化生成医学解释、临床诊断建议和治疗方案，从而辅助医生进行临床决策，提升现有的临床决策支持系统的智能化水平。此外，大模型还可以处理和分析大量的病理学、临床记录和基因组学数据，从海量的医学文献和临床病例数据库中学习知识，并结合患者的基本健康信息和检查检验结果进行综合分析，提供解释结果、生成诊断和治疗建议、评估治疗选择、预测疾病风险和紧急预警等方面的帮助，为医生和研究人员提供决策支持。比如，我市医疗机构积极探索大语言模型电子病历辅助生成，主要基于互联网医院预问诊信息，结合患者历史就诊记录及检查检验报告等，借助大模型的自然语言理解能力进行归纳、提炼、摘要自动生成患者病史综述，提供本次互联网接诊医生参考，提高医生接诊效率。随后写病史时，综合已有病史综述和本次在线问答文字、语音、上传图片报告、图片病史等，利用生成式大模型可以生成格式化的病历文书。

三是智能机器人助力智慧医院建设，提升医院管理运行效率。人工智能和机器人技术的结合，正推动医疗领域走向智能化、微创化以及数字化的未来。机器人自动化辅助手术能够提升手术准确性，降低手术风险。比如，我市医疗机构已经完成我国首台具有完整自主知识产权的单孔手术机器人外科手术，拥有最短 7cm 的展开距离，是目前唯一可以实现经后腹膜入路的单孔机器人，开拓了在泌尿外科、儿科、普外科、妇科等多个科室创新应用，为众多病症治疗提供了更微创的手术方案。

四是推动产业进步为落脚点，获得创新发展新动能。上海生物医药产业从产业链结构、空间位置和金融扶持都具备成熟的环境，与长三角地区各环节联动，构建起成熟的产业环境。截止目前，上海有 34 家企业涉及 AI 制药，共推进了 51 个临床前研究和 14 个临床试验项目，在全国占比分别高达 60%和 47%。目前虽未有 AI 技术辅助研发的药物上市，但借由上海成熟的市场、丰富的人才储备和完整的上下游产业链，实现技术突破指日可待。（发布日期：2024-12-24　沪府办发〔2024〕21 号）

江苏以有组织科研加速推进科技成果转化

党的二十届三中全会对深化科技体制改革作出部署，提出“加强有组织的基础研

究”。有组织科研是以现实需求为导向，通过合适的结构设计和制度安排，汇集不同领域科研人员，对关键核心技术进行协同攻关的科技创新运行范式。这是科研组织模式的深刻变革。江苏是科教大省，拥有丰富的教育资源和科研实力，正在加快构建从基础研究到工程化再到产业化的全链条创新生态，全力打造具有全球影响力的产业科技创新中心。面对现代科研活动呈现出的深度交叉、跨界融合、利益多元等新特点，江苏亟须发挥自身优势，加快实现科技创新的建制化，更加高效地实施有组织科研，加快推进科技成果转化，更好担负起“在科技创新上率先取得新突破”的使命任务。

江苏开展有组织科研的创新实践

近年来，江苏主动聚焦国家重大战略和区域经济社会发展需求，深入推进“有组织科研”，加快科研范式和组织模式变革，切实担负起以高水平科技创新服务高质量发展的责任和使命，加快推动科技成果高效转化为现实生产力。

建章立制，强化基础政策保障。江苏先后出台《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策实施细则》《江苏省专利转化运用专项行动实施方案》等专项文件，统筹全省有组织科研、科技成果转化相关工作。实施产业教授制度，已遴选 10 批次、共 3499 人次产业教授到省内百余所高校任职，涵盖化工、信息、金融、医药、农林等 30 余个领域，每年参与指导上万名研究生。启动首个省级科技成果评价地方标准研究制定工作，举办“深入推进有组织科研 全力服务高质量发展”研讨会，指导全省高校、科研机构深入开展有组织科研，促进科技成果转化。

搭建平台，加速科技成果转化。江苏高校共建有国家大学科技园 20 个、国家技术转移示范机构 25 个、教育部高校科技成果转化和技术转移基地 10 个，数量均居全国第一。2024 年，首个全国高校区域技术转移转化中心落户江苏，在中心首批确认的生物医药、信息通信、先进材料等三大领域，江苏已建有省级概念验证中心 7 个、应用技术熟化服务机构 77 家、中试服务平台 57 个，具备承接全国高校科技成果转化的基础和能力。今年 9 月，2024 江苏产学研合作对接大会在南京召开，现场发布 158 家大院大所大学的 2000 多项最新成果和 1900 多家企业的 2300 多项技术需求，其中 24 个产学研合作重大项目现场集中签约，投资额超 126 亿元。

服务需求，提高人才供给质量。目前，在江苏的两院院士有 116 人，国家级人才数量占全国 10%以上。据统计，全国约 65%的两院院士、40%的国家级重大人才工程专家都在江苏创新创业。组织开展高校技术经纪人培训班，400 余人获得“国家技术转移专业人员能力等级证书”。鼓励高校选派教授、博士和硕士等，以“企业创新岗”等形式到企业服务，支持高校领军人才到企业建立工作站。截至 2024 年 4 月，江苏累计建设博士后创新载体 1628 个，13 个设区市 95 个县（市、区）实现全覆盖，累计招收博士后 3.5 万余人，在站博士后 1.3 万余人。

深刻把握有组织科研的内涵要求

有组织科研是对科研顶层设计的再优化，本质是要加强各种创新要素的有机整合，促进科技力量和创新资源配置更加合理。更好开展有组织科研，必须深入学习习近平总书记关于科技创新的重要论述，深刻把握其科学内涵和实践要求，为强化科研力量整合

和集成攻关打牢思想根基。

必须更加紧密对接国家战略需求。习近平总书记强调，科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合，完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值、实现创新驱动发展。有组织科研具有明确的战略导向性，紧密对接国家战略需求，确保科研成果直接服务于国家重大战略需求。实施有组织科研，要求江苏更聚焦围绕国家和区域重大战略需求，以成体系建制化模式组织科技创新，积极承担国家重大科技工程项目，在关键核心技术攻关、科技成果转移转化等领域实现率先突破。

必须更加深度融入国家创新体系。习近平总书记在科学家座谈会上强调，希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。有组织科研是促进江苏高校联合其他各类国家战略科技力量的重要举措，关键要充分发挥新型举国体制优势，实现不同类型战略科技力量的强强联合，并由此引领其他创新主体打破壁垒、实现融通创新，共同把科研优势转化为培育和发展新质生产力的有效动能。

必须更加有力实现教育科技人才一体化。习近平总书记强调，科技创新靠人才，人才培养靠教育，教育、科技、人才内在一致、相互支撑。实施有组织科研，就是要进一步发挥科研优势，有效整合科研资源，纵向贯通产学研用、横向实现大交叉，推动科技攻关过程、科研组织方式与育人环节、育人模式有机融合，畅通教育、科技、人才的良性循环，形成科技创新与人才培养相互促进的新格局，更好支撑和服务国家重大战略需求。

积极探索有组织科研新路径新模式

面对国际科技竞争向基础前沿迁移的新特点，江苏要前瞻性、战略性、系统性布局，不断探索有组织科研赋能科技成果转化的新路径新模式，为推动全省经济社会高质量发展注入强大动力。

加强有组织科研战略谋划。把服务国家重大战略需求作为有组织科研的主攻方向，建立重大任务组织机制，组织一批前瞻性、战略性、引领性重大科研任务。围绕国家重点研发计划，探索建立专利导航全流程工作机制和专利申请前评估制度，积极培育高价值专利。持续跟踪重大科技成果转化项目后期管理情况，对重大科技成果转化项目进行分析评估。优化科研项目支持体系，增加与地方经济社会发展需求紧密结合、充分发挥高校研究优势的应用转化类科技项目占比。探索建立以“转化金额”为重要依据的成果应用价值判断，并纳入科技奖励评价体系。

创新有组织科研的评价激励机制。积极推进高校、科研机构职务科技成果赋权改革试点，鼓励高校、科研机构探索“先赋权、后转化”“先转化、后赋权”模式，合理约定使用权授予年限和收益归属。探索试行“强制转化机制”“公开许可使用机制”，将科技成果转化和知识产权创造转化情况纳入高水平院校的遴选指标体系。探索对在重大项目攻关、重大成果转化、基础研究创新等方面作出突出贡献的科技人才单独组织专业技术职务评审。针对有组织科研目标导向性、整合性、长周期性等特点，切实推行团队导向的考核和面向任务的长周期考核。

以有组织科研打通产学研用创新链条。鼓励有条件的创新主体围绕国家或区域战略需求，结合自身特色优势高质量打造一批高能级交叉学科研究平台，主攻跨学科、跨领域的关键核心共性技术问题。指导高校与政府、企业联合共建概念验证中心、中试基地、科技成果转化基地，培育若干具有国际影响力的高能级科技成果转化服务载体。鼓励高校开设科技成果转移转化相关课程，培养更具有实务导向的复合型技术转移转化人才。

（作者：王建立 南京财经大学现代服务业智库研究员）

万亿蓝海：浙江低空经济发展路径研究

低空经济以低空空域（通常为 1000 米以下，可延伸至不超过 3000 米）为活动空间，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的飞行活动为核心，能辐射并带动第一产业、第二产业、第三产业的深度融合，是新质生产力的典型代表。低空经济因其产业链条长、经济带动强、场景应用广、市场潜力大的特点，具备五年打造一个万亿产业的潜能，被誉为下一个“新能源汽车产业”，是未来发展的新蓝海。浙江应牢牢把握低空经济发展机遇，检视目前存在的问题短板，找准发展路径，打造低空经济发展高地。

低空经济发展的基本情况

2021 年，低空经济被写入《国家综合立体交通网规划纲要》；2023 年 12 月，中央经济工作会议中提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”；2024 年，政府工作报告中提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，众多省份也在各自政府工作报告中对于低空经济发展作出明确部署，“低空经济”一时间火遍全国，成为各地竞相追逐的新赛道。根据工信部赛迪研究院数据显示，2023 年我国低空经济规模已超 5000 亿元，同比增长 34%，乐观预计到 2026 年，规模有望达到万亿级。

浙江较早便开始布局发展低空经济，在无人机产业发展、集群打造、应用场景探索、基础设施建设等方面取得了一定的成效。无人机产业方面，浙江在大中型无人机领域具有全国领先优势，引进了航天彩虹和北航长鹰两个军用无人机生产基地，是仅次于四川的军用无人机生产大省。集群打造方面，拥有杭州钱塘新区航空航天产业平台、台州空天产业平台 2 个航空航天领域“万亩千亿”新产业平台和德清、建德、新昌万丰等特色小镇，集聚了万丰奥威、中航通飞、迅蚁科技、航天彩虹等一批龙头企业。应用场景探索方面，早在 2019 年，迅蚁科技就拿到了中国民航局颁发的编号为“0001”的首张城市场景无人机物流运行牌照，目前已在全国 23 个城市开辟常态化航线，飞行里程超 80 万公里，杭州入选全国首批 13 家民用无人驾驶航空试验基地（试验区），横店“航空+影视+旅游”入选全国交旅融合十佳案例。基础设施建设方面，全省已投用通用机场 25 座，拥有无人机起降点 312 个，每万人拥有 5G 基站数达 34.2 个，居全国省（区）首位。

浙江低空经济发展存在的问题

虽然，浙江低空经济发展已取得了一定的成效，但仍存在空域资源限制、政策法规体系尚不完善、产业集群规模效应还未显现、消费市场尚未完全激活等问题短板，制约了浙江低空经济的高质量发展。

空域资源制约发展。目前，我国低空空域管理改革的尝试主要集中在湖南、四川、海南、江西、安徽等试点省份，湖南全省实行低空空域协同运行管理，在空域划分标准、空域改革法制条例等方面取得了全国领先的成果。四川在空域网格化管理和空间协同方面进行了示范，已经实现了由“审批制”转变为“报备制”，只需起飞前 1 小时报备，成都淮州机场获批划设全国首个阶梯式低空空域。海南发布了全国首张省域无人驾驶航空器试飞空域图，实现微型无人机、轻型无人机适飞空域面积分别达到 35127 平方公里和 34775 平方公里，在全国率先建设完成首个覆盖省级区域的低空空域空管服务保障示范区。浙江作为试点名单以外的省份，目前空域开发面积小，实行的还是“审批制”，且审批周期长，对低空经济发展的制约较大。

政策法规体系有待完善。目前，上海、安徽、江苏等长三角地区省市均单独印发了低空经济发展的实施意见或行动方案，浙江今年 7 月出台《关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》，并未单独出台低空经济相关文件，政策针对性略显不足。此外，广东不仅出台了低空经济发展三年行动计划，深圳还出台全国首部低空经济地方性法规《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，相较之下，浙江在低空经济法规政策、运行管理规则和标准制定等方面相对滞后。

产业集群规模还未形成。浙江低空经济虽起步较早，但发展至今，产业规模、头部企业、产业生态方面相较上海、江苏、安徽、广东等地还存在一定差距。产业平台方面，安徽芜湖航空产业园产值已达 400 亿元，江苏苏州拥有低空经济先导产业园 7 个，新胜里、昆山花桥低空经济产业园等产值均超百亿，而浙江仅有台州空天产业平台产值为百亿级，钱塘新区航空航天产业平台、德清通航小镇、建德通航小镇等平台低空经济产值规模还较小、能级也较弱。无人机方面，2023 年，浙江无人机产值仅 25 亿元，远远落后于深圳市 960 亿元产值；无人机领域上市企业仅 11 家，低于广东（25 家）；浙江无人机产业还集中在军用无人机制造、空天卫星互联网、计量测试等上中游，零部件装备采购等均在省外，场景开发、运营销售、各类衍生服务等下游环节还未发展起来，反观广东深圳已经拥有了一条较为完整的无人机产业链，集聚了超 1500 多家企业；浙江龙头企业航天彩虹、北航长鹰无人机及相关产品营业收入分别为 28.66 亿元和 16.7 亿元，远低于深圳大疆 500 亿元的营收水平。eVTOL 方面，浙江起步和布局偏慢，整机企业数量较少，且尚未形成有效产量，而上海已形成了 eVTOL 产业集群，集聚了包括峰飞航空、时的科技、沃兰特航空和御风未来等在内的全国 50%eVTOL 头部创新企业。

创新引领能力不够。近年来，浙江虽已引进了一批低空经济领域的创新机构，但数量偏少，根据产业通相关数据，浙江拥有低空经济领域省级及以上研究机构 39 家，远远落后于江苏（66 家）、广东（60 家），且省内高校无航空类 A 级学科。科研创新及标志性成果不太突出，根据工信部赛迪研究院数据显示，低空经济创新资源聚集 TOP50 城市的专利有效量共有 39307 件，北京、深圳、南京、广州、成都、西安排名靠前，浙江没有城市进入前五。

消费潜力尚未完全激活。目前，浙江低空产业的发展尚处于摸索阶段，应用场景的商业化之路还未完全走通。通用机场运营和短途运输市场对补助补贴依赖性较大，自我

造血能力不足，普遍处于亏损运营状态。新兴消费市场还未突破，低空培训、驾驶体验、跳伞运动等应用场景市场规模较小，营收水平不及预期，无人机虽在快递物流等方面的应用已有一定的有益探索，但“无人机+”距离大规模、多场景开发、形成稳定盈利模式还有较大差距。

浙江低空经济发展的路径建议

面向未来发展趋势，结合基础、短板，浙江低空经济加快发展须从体制机制改革、产业培育发展、应用场景拓展、科技创新、人才供给、基础设施配套等方面探寻切实可行的路径。

加大体制机制改革力度，扫清低空经济发展障碍。低空经济涉及面广、系统性强，且正处于发展起步阶段，体制机制方面改革创新尤为重要。一是理顺低空经济发展的管理体制机制，由综合管理部门牵头，加强统筹协调，充分发挥各部门工作合力，及时研究解决低空经济发展的重大事项和问题。二是建立完善低空空域协同管理机制，加强与国家空域管理部门、民航管理部门的沟通协调，积极争取更多的空域使用权，同时着力盘活低空空域资源、提高利用效率。三是建立完善低空经济领域法规标准体系，加快编制出台低空经济发展规划。四是建立未来产业投入增长机制，鼓励产业资本“投早、投小、投新”，发展耐心资本。五是建立完善决策咨询机制，组建由国内外专家学者组成的低空经济产业创新发展专家委员会，加大力度建设本土智库机构，提供低空经济发展战略研究、决策支持和咨询服务。六是加快构建低空经济发展评估指标体系，定期委托第三方开展评估评价，为科学、合理决策提供支撑。七是选择一批基础较好的地区，谋划开展低空经济试点，探索形成可操作、可复制、可推广的经验做法和发展模式，以点带面，推动全省低空经济高质量发展。

做大做强产业，提升低空经济核心竞争力。低空产业是低空经济的核心内容，直接关系低空经济的形成与发展。一是深化产业链研究，摸清浙江低空经济家底，结合全省各地产业基础和资源禀赋，统筹布局，绘制形成产业链鱼骨图、区域布局图、产业链招商图，避免“一哄而上”的无序发展。二是加强与国内外头部企业对接和与长三角地区的联动协作，以无人机、eVTOL 整机项目为重点，招引生产制造、整机集成、操控培训、运营服务、衍生服务等上下游企业来浙发展，推动产业链强链补链延链。三是培育企业梯队，支持万丰奥威、中航通飞、迅蚁科技、航天彩虹等龙头企业做大做强，着力培养一批专注低空经济细分领域、创新力强、成长性好的专精特新中小企业。四是将低空经济纳入“415X”先进制造业集群高标准推进，推动重点企业和新增项目在台州、杭州钱塘新区“万亩千亿”新产业平台以及德清、建德、新昌万丰等特色小镇集聚发展，加快打造资源集聚、各具特色、错位发展的低空经济产业集群。五是充分发挥浙江新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造等产业优势，推动与低空产业在飞控系统、动力系统、任务载荷、无人机管控平台、低空反制系统等领域融合发展。

积极拓展应用场景，激活低空经济内生动力。应用场景是低空经济发展的关键一环，以需求为导向，拓展应用场景，方能驱动低空经济各环节发展，有效破解“造血”难题。一是深化“无人机+”示范应用，积极发展“无人机+物流”，在四大都市圈城区发展城

市即时配送，在城际之间、城乡之间以及海岛、山区、乡村等传统交通方式不便地区发展跨区域配送；推广城市消防、城市治堵、治安巡逻、国土测绘、水务监测、环境监测、岸线巡逻等“无人机+城市治理”应用场景；聚焦海上救援、搜寻搜救、医疗救护、应急通信、应急指挥等领域，扩大“无人机+应急救援”应用范围，提升应急救援能力。二是以四大都市圈为重点区域，开展 eVTOL“空中的士”的示范应用，逐步探索在机场、客运中心、高铁站、核心商务区等开展飞行联程接驳，培育短途飞行、公务飞行、商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。三是顺应民众消费升级趋势，发展“低空+文旅+体育+研学”消费新业态，培育省内外低空旅游精品航线，打造低空旅游“爆款产品”，发展无人机竞速等低空飞行赛事，开发参观交流、飞行课程、模拟驾驶、文创周边等丰富多彩的研学消费产品。

建设完善低空新基建，夯实低空经济发展基础。基础设施是各类低空经济活动重要支撑，对于解决“飞得起”和“落得下”问题至关重要。一是统筹布局低空基础设施，加快推进全省通用机场建设，完善现有通用机场功能，提供起降、停放、维修、培训、托管等功能，在医院、市民广场、体育场馆等重点区域布局建设 eVTOL、无人机等航空器的起降、备降、停放、充电设施，建设航空器运行基地、测试场、后勤保障基地等基础设施，鼓励有条件的新建住宅与商业楼宇预留低空基础设施。二是聚焦满足有人机、无人机、eVTOL 常态化运营及试验飞行需求，以三维空中地图、城市信息模型（CIM）等为基础，建设低空数字孪生系统，规划布局“分区分层、线面结合、灵活可靠”的低空航路航线。三是利用 5G/6G 网络、北斗、低轨卫星、广播式自动相关监视、人工智能等前沿技术，融合建设低空通信、导航、监视、气象和情报设施，打造全省低空智能航空监管和服务平台，鼓励企业建设智能调度、动态监测、实时情报服务等为一体的飞行服务系统。（浙江省经济信息中心课题组 课题组成员：王宁江、李婧、余小虎、羲昱辰）

扩权让利：“镇”向“市”迭代发展的转型实践

城镇化作为现代社会发展的重要标志，其进程不仅关系到经济的增长，也深刻影响着社会结构和居民生活质量。当前，随着城镇化进程的深入推进，结构性和体制性矛盾也逐渐显现，亟需制度创新以降低经济社会要素流动的门槛，实现集聚发展和规模效益的最大化，推动城镇化的健康持续发展。

1、从“强县扩权”到“强镇扩权”

政府在城镇化进程中扮演着规划者、调控者和参与者的多重角色，适时适当的政府干预不仅必要而且有效。浙江省从“强县扩权”到“强镇扩权”，实质上是一种以地方分权为突破口的制度创新。这一举措针对浙江内生的城镇化动力发展需求，以人为本制定城镇化公共政策，因地制宜推进人事权、财权、事权等改革，不仅推动了政府管理体制和行为方式的变革，还实现了管理模式和职能的转换，促进政府从管理型向服务型转变，极大促进了资源要素的充分流动和合理集聚。这有助于强化中心城市功能、积极发展中小城市、择优培育中心镇、完善城镇体系，实现大中小城市协调发展。

2、浙江省小城市培育特点

2010 年 12 月，浙江在全国率先开展小城市培育试点，推动有条件的镇向城市转型，这一举措对于推进新型城镇化、统筹城乡发展具有重大战略意义。

坚持公共利益价值取向是培育小城市的保证。与单一实行撤县建市、撤乡建镇等各种以“做大”城镇化为主要目标的城镇化公共政策不同，浙江省小城市培育试点是坚持以人为本、在保证公共利益价值取向下对城镇化公共政策的系统性构建，通过户籍、就业、住房、基本公共服务以及社会保障等方面改革，解除农民能不能进城、进城干什么、生产生活如何保障等影响农村劳动力向城市流动制约，完善农业转移人口市民化机制，引导农村劳动力向城市合理有序集聚，消除城镇化进程中“被动城镇化”“半城镇化”的隐患，从而使镇“长大”为城。比如，首批试点单位之一的龙港于 2019 年撤镇设市，成为全国首个“镇改市”，实现了由“镇”到“市”蝶变，为全国新型城镇化提供宝贵的实践经验。

放权赋能与让利输血是小城市培育的关键。放权赋能激发基层治理的活力和创造力，让利输血可以通过政策红利的叠加和管理权限的释放，为城镇发展提供强有力的支持。试点镇在经济实力、人口规模、基础设施等方面具备城市雏形，但受制于建制镇的等级制约，其成长面临天花板的压制。浙江省通过委托、交办、延伸机构等方式和途径，赋予小城市培育试点镇与县级政府相同的经济社会管理权限，从而在保持镇级建制不变的前提下，在一定程度上解决试点镇因政策资源不足、政策执行乏力，导致城镇化公共政策效能不高的问题。同时，扩大财政权、明确税费分成和设立试点专项资金，创新投融资体制机制，促使政府与民间投资合力，大大提升了基础设施和服务功能，使试点单位的综合承载力、产业集聚能力得到显著增强。根据 2024 年中国中小城市高质量发展指数，浙江 54 个小城市培育试点单位进入全国综合实力千强镇，占浙江省入围数（224 个）的 24.1%，其中 9 个试点单位跻身前 100 名。

标准支撑是深化小城市培育试点工作的保障。浙江省对小城市培育试点镇的“扩权让利”契合试点镇向城市转型的成长诉求，通过合理的地方分权，突破制度性门槛，健全地方的财政体系、运行体系，化解资源要素配置阻力。为把“苗圃”变“森林”，浙江省在小城市培育试点中尊重基层创新，围绕着城市动能培育、产业特色塑造、基层治理创新、要素制约破解等方面，总结典型模式并发布省级地方标准《浙江省小城市培育试点规范》。这为有条件的镇向城市转型提供了明确的指导和评估标准，也为全国的新型城镇化建设提供经验和示范。

3、下步工作建议

强化放权赋能和简政减负，提升基层治理质效。积极总结小城市培育试点单位的县级行政权限使用经验，继续推进放权赋能改革和权限承接落实。一是差异化，根据试点镇区位条件、产业特色、人口规模和密度等差异，找准着力点，因地施策。二是精准化，要避免“权力下放”变成“任务下放”，例如，国土空间规划、部分市场监管和安全监督等专业性很强、试点单位难以有效承接的职能，以及非日常性、年办件量少的职能，建议仍由上级政府统筹。三是精细化，分级分类梳理，厘清权责边界，坚持做到“权责对等、权责一致”。切实有效在为试点单位赋能放权的同时松绑减负，建立权责一致的

管理体制和运作机制，提升基层社会管理和公共服务水平。

深化财税分成体制改革，完善财政管理体制。综合研判“核定基数、划分税种、超收分成、一定三年不变”的改革绩效。对年度监测连续三年达标以上的试点单位，继续保留现有税收分成比例；对年度监测连续三年优秀的试点单位，可适度提高试点单位对税收的分成比例。进一步理顺县（市、区）与试点单位的财力分配关系，建立试点单位政策倾斜、设有金库的一级财政体制。积极争取将试点单位升格为县级财政管理单位，财政直接对省结算。利用县（市、区）城投平台设立子平台，或是组建试点单位的城投平台，通过国有、镇属、村集体的产权划入、经营权租赁等进行融资。加大与社会资本的合作，拓宽投融资渠道和方式，构建多元化的投融资新格局。围绕政府购买服务指导性目录清单，深入推行向社会购买公共服务模式，由市场承接部分公共服务职能，提高公共服务的质量和效率。

统筹资源要素配置，创新城市增长机制。结合市县级国土空间规划，因地制宜细化乡镇主体功能定位，依据试点单位的资源要素配置能级，合理划定规划分区，科学编制以试点单位为中心的乡镇（片区）国土空间总体规划，规避治理碎片化带来区域内对资源要素竞争加剧的风险。待条件成熟时，从统筹区域发展出发，对处于乡村腹地的试点单位通过撤并，设立具有独立空间治理单元的市建制，提高行政管理效率；大城市周边的试点单位调整行政管辖边界，优化行政区划设置，引导与大城市更好对接融合，合理配置辖区内的行政资源。借鉴龙港撤镇设市的经验，推进扁平化管理，按照城市管理需求，合并精简职能部门，加快建立机构人员配置与职能调整相匹配的管理体制，构建精简高效的职能运作体系，加快推进“大部门”实质性运行。

完善监督与问责机制，提高公共政策执行力。小城市培育试点单位经过两轮的强镇扩权改革，极大增强试点单位的社会管理和公共服务能力，促进地方治理现代化。同时，不可避免由扩权带来权力运行的风险性明显增大。这客观上要求建立健全科学合理的权力运行机制和监督机制，规范权力运行，有效地抑制权力滥用。构建多元化监督体系是完善小城市培育试点中监督与问责机制的关键。同时，依托数字化监督平台，提升信息公开与透明度，优化监督效率，进一步完善小城市培育试点中的监督与问责机制。整体上看，需要从多个角度出发，综合考虑监督主体、问责对象、政策执行、人员培训等多个方面，形成一套科学、合理、有效的监督与问责体系，以保障小城市培育试点顺利推进和实现既定目标。（作者：王纯彬 浙江工商大学）

主　　办：上海创新发展研究所　　责任主编：程世锦
联系电话：021-65870916　　联 系 人：肖　敏
联系地址：上海市瑞宁路816号　　邮　　编：200032